

LIBËR MËSUESI

për tekstin shkollor

ARJETA HAJREDINI

BIOLOGJI



BOTIME SHKOLLORE ALBAS

ARJETA HAJREDINI

**Libër mësuesi
për tekstin shkollor**

BIOLOGJI 11

(për gjimnazin e shkencave natyrore)



albas

Botues:

Latif AJRULLAI

Rita PETRO

Drejtor botimi:

Driton AJRULLAI

Kryeredaktor:

Fatlum HETEMI

Redaktore:

Natasha PEPIVANI

Medina MEHMETI

Recensentë:

Dr. Ruzhdi KUQI

Dr. Shkelzim UKA

Teuta BLAKA

Remzi BUJARI

Arti grafik:

Elion DRESHAJ

Kopertina:

Eva KUKALESHI

© Albas, 2019

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

ISBN 978-9951-15-072-9

Shtëpia botuese Albas

Në Prishtinë: Rr. "Muharrem Fejza", p.n.

Tel: 00377 45 999 770

e-mail: albas_pr@yahoo.com

Në Tiranë: Rr. "Donika Kastrioti", pallati 14, ap. 4D.

Tel: 00355 45800160; e-mail: info@albas.al

Në Tetovë: Rr. "Ilinden", nr. 105

Tel: 00389 44 344 047; e-mail: albas_te@yahoo.com

PASQYRA E LËNDËS

KREU I. METABOLIZMI

1. Ç'është metabolizmi?
2. ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike
3. Enzimat ndihmojnë reaksionet biokimike
4. Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimës
5. Ushtrime
6. Përsëritje

KREU II. FOTOSINTEZA DHE KLOROPLASTET

1. Fotosinteza
2. Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike
3. Energjia ruhet te përbërjet organike
4. Fotosinteza është prodhuesi i oksigjenit (Punë laborator)
5. Kemosinteza
5. Ushtrime

KREU III. FRYMËMARRJA DHE MITOKONDRIA

1. Frymëmarrja aerobe
2. Mitokondria dhe Cikli i Krebsit
3. Metabolizmi i lipideve dhe i proteinave
4. Frymëmarrja anaerobe
5. Frymëmarrja te bimët (Punë laborator)
6. Ushtrime
7. Përsëritje

KREU IV. TRASHËGIMIA DHE GJENETIKA

1. Trashëgimia e tipareve dhe kromozomet
2. Kryqëzimet e Mendelit
3. Tri ligjet e Mendelit
4. Gjenotipi dhe fenotipi
- 5-6. Studimi i trashëgimisë
7. Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara
8. Gjenet e lidhura dhe kryqëmbimi
9. Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë
10. Sëmundjet e trashëgueshme te njeriu
11. Ndikimi i mjedisit mbi fenotipin
10. Ushtrime

KREU V. SI FUNKSIONOJNË GJENET

1. Ç'është gjeni?
2. Nga ADN-ja tek ARN-ja
3. Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë” trinukleotidëshe
4. Nga ARN-ja te proteinat
5. Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunkionale
6. Si të modelojmë sintezën e proteinave (Punë laborator)
7. Ushtrime

KREU VI. APLIKIMET E BIOTEKNOLOGJISË

1. Zhvillimi i bioteknologjisë
- 2-3. Zbatimet e bioteknologjisë
4. Bioteknologjia në fushën e bujqësisë
5. Bioteknologjia te kafshët
6. Qelizat burimore
7. Biotika
8. Ushtrime
9. Përsëritje

KREU VII. EVOLUCIONI

1. Larmia e gjallesave dhe përshtatshmëria me mjedisin
2. Lamarku dhe idetë e para mbi origjinën e gjallesave
3. Darvini dhe Teoria e Evolucionit
4. “Provat” e evolucionit
5. Përzgjedhja natyrore në veprim
6. Pema gjenealogjike e primatëve
7. Origjina e llojit dhe llojformimi
8. Teoria moderne e evolucionit
9. Origjina e jetës. Nga molekulat e para organike te qelizat e para
10. Seleksionimi natyror (Punë laborator)
11. Ushtrime

KREU VIII. EDUKIM SHËNDETËSOR

1. Pjekuria seksuale (puberteti)
2. Kontraceptimi dhe aborti
3. Sëmundjet seksualisht të transmetueshme
4. SIDA – sëmundje seksualisht e transmetueshme
5. Parandalimi
6. SIDA: faji i askujt, problem i gjithkujt
7. Ta bëjmë shoqërinë të vetëdijshme
8. Thuaji “jo” seksit të pambrojtur

HYRJE

Hartimi i planprogramit mësimor të lëndës së biologjisë është realizuar mbi bazën e Kurrikulës Bërthamë për Arsimin e Mesëm të Lartë të Kosovës dhe u dedikohet nxënësve të klasës XI, Gjimnazi i shkencave natyrore. Hartimi i programit respekton një procedurë të mirëfilltë shkencore, si nga forma, qasja metodologjike, organizimi dhe ndërtimi i përmbajtjes së lëndës, ashtu edhe nga parashtrimi i rezultateve të të nxënësve, metodave dhe instrumenteve të vlerësimit. Gjatë hartimit të këtij programi mësimor jemi nisur nga synimi i arritjes së kompetencave të paraplanifikuara me Kurrikulën Bërthamë, përmes rezultateve lëndore – Biologji. Përmbajtja e programit mësimor të biologjisë, metodologjitë, qasja, shfrytëzimi i burimeve të ndryshme mësimore, fleksibiliteti dhe kreativiteti i mësimdhënësit, si dhe autonomia e shkollës (hartimi i rezultateve specifike mësimore) kontribuojnë që të nxënësi të zhvillohen kompetencat e ndryshme.

Bazuar në RNF-të e fushës shkencat e natyrës, në lëndën e biologjisë klasa XI, u mundëson nxënësve të fitojnë njohuri bazë për metabolizmin e njeriut, gjenetikën dhe trashëgiminë, për rëndësinë e inxhinieringut gjenetik, zhvillimin evolutiv të qenieve të gjalla, si dhe edukimin shëndetësor dhe seksual. Me këto përmbajtje programore, konsiderojmë se nxënësit e kësaj moshe pajisen me njohuri, shkathtësi, shprehje, qëndrime dhe vlera për t'u ballafaquar me sukses me sfidat e jetës.

Lënda mësimore Biologjia XI bazë referimi ka konceptin e fushës “Bota e gjallë”.

Programi i lëndës mësimore Biologjia XI, krahas kërkesës për arritjen e rezultateve të të nxënësve për fushë (RNF) mundëson dhe kontribuon në arritjen e rezultateve të kompetencave, përcaktuar nga KB-ja e shkollës së pestë.

Programi Biologjia XI përmban rezultate të të nxënësve për lëndë (RNL) sipas temave:

- Metabolizmi
- Fotosinteza dhe kloroplastet
- Frymëmarrja dhe Mitokondria
- Trashëgimia dhe Gjenetika
- Si funksionojnë gjenet
- Aplikimet e bioteknologjisë
- Evolucion
- Edukim shëndetësor

Qëllimi:

Programi mësimor i lëndës së biologjisë për klasën XI është vazhdimësi e programit mësimor të shkencave natyrore – biologji nga klasa e dhjetë. Si i tillë, konsiston në arritjen e kompetencave për shkallën e pestë (në thellimin e diturive të nxëna dhe në zhvillimin e shkathtësive, vlerave dhe të qëndrimeve etj). Andaj, mbi këtë bazë, programi mësimor i lëndës së biologjisë për klasën XI, i siguron nxënësit synimin e zhvillimit të mëtejshëm për:

- Thellim të njohurive mbi procesin e metabolizmit të njeriut, rolin e trashëgimisë në zhvillimin e botës së gjallë, rolin e inxhinieringut gjenetik te bimët, shtazët, terapinë e gjeneve duke përfshirë edhe procesin e klonimit, rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bioteknologjisë në jetën e njeriut.
- Aftësi dhe shprehje komunikimi duke përdorur gjuhë shkencore për interpretim të ideve, fenomeneve dhe të proceseve jetësore.
- Shprehje për punë në grupe dhe në ekipe punuese, ndjenjës së shoqërizimit dhe të vetive të tjera pozitive të personalitetit, të domosdoshme për bashkëpunim konstruktiv në zgjidhjen e detyrave të parashtruara.
- Shkathtësi hulumtuese (përmes mësimi eksperimental, vrojtues, matës dhe analizues të zhvillojnë aftësitë krijuese, të menduarit analitik, vlerësimin objektiv ndaj vetvetes dhe grupit gjatë punës ekipore).
- Aftësi që me punën e tyre kreative të zbulojnë mënyrën e përdorimit të arritjeve teknologjike me punën shkencore.
- Qëndrime për faktet shkencore në aspekt të çështjes industriale, etike dhe ambientale.
- Qëndrime për sjelljet emocionale në fazën e pubertetit.
- Vlera për mbrojtjen e shëndetit seksual personal dhe të tjerëve.
- Vlera të integritetit me shkencat e tjera duke u mundësuar nxënësve formimin e parafytyrimeve të plota për zhvillimin evolutiv të qenieve të gjalla.

Temat dhe rezultatet e të nxënësit:

Ndërtimi i përmbajtjes së lëndës përfshin konceptin e shkencave natyrore, të organizuara përmes temave dhe rezultateve me anë të të cilave përfshihet baza e lëndës.

Ndërtimi i lëndës është bërë mbi bazën e theksimeve të balancuara mes koncepteve dhe temave mësimore, si dhe balancimit të rezultateve të të nxënësit me temat, ku mbetet përgjegjësi e mësimdhënësit të bëjë balancimin e rezultateve të të nxënësit për temë me rezultatet e të nxënësit për njësi mësimore, përmes përmbajtjeve në interes të nxënësve.

Koncepti	Temat	Rezultatet e të nxënit të lëndës për tema (RNL)
Bota e gjallë	RNF	4.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi, ndërtimin dhe proceset biokimike në qelizë, dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë. 4.3 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).
	Metabolizmi	- Përkufizon dhe shpjegon procesin e qarkullimit të vazhdueshëm të materies dhe rrjedhës së energjisë. - Krahason dhe kategorizon hallkat kyçe të metabolizmit: proceset e anabolizmit (sintezës) dhe katabolizmit (zbërthimit) si procese të ndërlidhura. - Identifikon dhe emërton organelet qelizore në të cilat kryhen proceset kryesore metabolike të sintezës dhe zbërthimit. - Përcakton dhe shpjegon proceset metabolike që kryhen tek organizmat autotrofë dhe ata heterotrofë. - Krahason dhe organizon proceset e sintezës dhe zbërthimit të makromolekulave bazë: proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve. - Dizajnon dhe përshkruan rrjedhën e proceseve metabolike, si dhe marrëdhëniet mes fotosintezës dhe frymëmarrjes. - Organizon dhe përshkruan procesin e fotosintezës, përfshirë faktorët për kryerjen e saj: kloroplastet me klorofilin, materiet minerale, ujin dhe rrezatimin diellor. - Përcakton dhe ndërlidh dallimet mes proceseve të fotosintezës dhe kemosintezës. - Sqaron dhe interpreton procesin e frymëmarrjes qelizore, përfshirë transformimet e molekulës së ATP-së në qelizë. - Krahason dhe vlerëson dallimet kryesore mes frymëmarrjes aerobe dhe asaj anaerobe (fermentimit).

	Trashëgimia dhe gjenetika	- Përkufizon dhe përshkruan rolin e trashëgimisë në zhvillimin e botës së gjallë. - Përshkruan dhe interpreton ndërtimin e ADN-së dhe ARN-së si molekula bazë e trashëgimisë në botën e gjallë bazuar në: tipet e nukleotideve, sheqerin bazë dhe lidhjet hidrogjenore. - Dizajnon dhe organizon procesin e replikimit të ADN-së me proceset e transkriptimit dhe translatimit në procesin e sintezës së proteinave, si dhe rolin e enzimeve respektive në këto procese. - Dallon dhe ilustron termat bazë të trashëgimisë: kodi gjenetik, kodon, antikodon, gjenotipet dhe fenotipet, veçorive trashëguese dhe atyre jotrashëguese, kryqëzimin dhe hibridizimin. - Përshkruan dhe zbaton në praktikë ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë dhe bartjen e karakteristikave dominante dhe atyre recesive, duke zgjidhur detyra mbi bartjen e vetive trashëguese në gjeneratat P, F1 dhe F2, sipas shembujve konkretë të dhënë. - Interpretin dhe analizojnë mënyrat e trashëgimisë të lidhura për seksin, ko-dominimin dhe dominimin jo të plotë, diploidinë dhe poliploidinë, aneuploidinë (heteroploidinë). - Kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autozome dhe në kromozomet e seksit me zhvillimet në trungun familjar proceset e rikombinimit të gjeneve.
	Inxhinieringu gjenetik	- Identifikon dhe liston faktorët e brendshëm dhe të mjedisit të jashtëm që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale. - Përdor dijet për të identifikuar manipulimin me gjene dhe rastet e defekteve dhe disa nga sëmundjet më të zakonshme me bazë gjenetike te njeriu dhe sindromet specifike. - Përkufizon dhe vlerëson rolin e inxhinieringut gjenetik te bimët, shtazët, terapinë e gjeneve, përfshirë procesin e klonimit sipas modelit të deles Dolli dhe gjykon problemet etike dhe praktike të klonimit. - Përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bioteknologjisë në prodhimin e medikamenteve, proteinave, hormoneve, resurseve energjetike (biogazi) etj. - Përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bionikës dhe bioarkitekturës në ndërtimin e instrumenteve optike, fluturse, nëndetëseve, ndërtesave, urave etj.

	Evolucion	- Përkufizon dhe përcakton evolucionin si forcën shtytëse të jetës së gjallë dhe diversitetit në planetin tonë bazuar në teorinë e Darvinit. - Përcakton dhe përshkruan shfaqjen dhe mbizotërimin e grupeve kryesore të qenieve të gjalla gjatë periudhave gjeologjike në zhvillimin e jetës në Tokë. - Përshkruan dhe interpreton provat dhe evidencat anatomiko-krahasuese, embriologjike, fiziologjike, biokimike dhe evidencat fosile për zhvillimin evolutiv. - Ilustron dhe diferencon përmes shembujve konkretë konceptet e ontogjenezës dhe filogjenezës gjatë evolucionit. - Përcakton dhe argumenton rolin e seleksionimit natyror si forca kryesore e zhvillimit evolutiv, përfshirë shembuj konkretë të seleksionimit natyror dhe artificial. - Ilustron dhe përshkruan format dhe rrugët e krijimit të specieve të reja në natyrë (speciacionin). - Kupton dhe zbaton zhvillimin e pemës gjenealogjike të primatëve. - Dizajnon dhe ilustron trungun e vet familjar mbi bazën e informatave në dispozicion.
	Edukimi shëndetësor	- Dallon ndryshimet psikologjike në pubertet. - Identifikon praktikat tradicionale të lidhura me organet gjenitale. - Gjykon për pasojat e shtatzënisë së hershme të të dy gjinitë. - Përshkruan metodat dhe mjetet kontraceptive. - Vlerëson rolet gjinore dhe variacionet në preferencat seksuale. - Përshkruan të drejtat seksuale dhe krahason normat shoqërore. - Dallon rreziqet e sjelljeve seksuale, higjienën personale, organet seksuale dhe ndikimin e tyre në shëndet. - Gjykon për rreziqet e IST-së dhe HIV-AIDS-it.

Udhëzime metodologjike:

Për zbatimin praktik të planifikimit mësimor për shkencat natyrore – lënda biologji – qoftë brenda orës mësimore, por edhe jashtë saj në realizimin e aktiviteteve kurrikulare po ashtu edhe aktiviteteve jashtëkurrikulare, nevojitet përdorim adekuat i metodologjive të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Rezultatet e të nxënësve për shkallë (kompetencat) RNK, rezultatet e të nxënësve për fushë (RNF-të) – shkencat e natyrës, gjegjësisht rezultatet lëndore (RNL) – paraqesin jo vetëm pika referente për përzgjedhjen e metodologjive duke u harmonizuar njëra me tjetrën në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies e në kontekst të filozofisë dhe parimeve të KK-së. Suksesi i nxënësve në lëndët e shkencave të natyrës varet nga puna dhe angazhimi i mësimdhënësit dhe nxënësve. Kjo arrihet duke përdorur çasje ndërvepruese dhe gjithëpërfshirëse, metoda, teknika e forma të tjera të punës. Për këtë qëllim zbatohet një kompleks i tërë procedurash, si: informacion i ri, ushtrime, detyra, punë me projekte e të tjera. Përzgjedhja e metodave është kompetencë e mësimdhënësit të lëndës. Ajo bëhet në përshtatje me nevojat dhe kërkesat e nxënësve, me natyrën e përmbajtjes së temës mësimore, me bazën didaktike, me nivelin e formimit të nxënësve etj. Shkencat e natyrës janë shkencë eksperimentale, prandaj është e pëlqyeshme që ligjshmëritë, aty ku është e mundur, të shpjegohen duke u shërbyer me provë, demonstrim apo eksperiment në bashkëpunim me nxënësit, kurse arsimtari duhet të ketë rol udhëheqës. Metodën, teknikat dhe format e punës me nxënësit duhet të jenë në funksion të përvetësimit më të lehtë të përmbajtjeve mësimore, të njohurive, shprehjeve, shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave të tjera për të përballur sfidat jetësore.

Me qëllim të përmbushjes së kërkesave për nxënie cilësore, sugjerohen këto qasje metodologjike të mëposhtme:

- mësimdhënie e drejtpërdrejtë (shpjegim, sqarim, ushtrime praktike dhe shembujt);
- mësimdhënie jo e drejtpërdrejtë (shqyrtimi, zbulimi, zgjidhja e problemeve);
- mësimdhënia me anë të pyetjeve (teknika e pyetjeve drejtuar nxënësve);
- diskutimi dhe të nxënësve në bashkëpunim (në grupe të vogla, grupe më të mëdha dhe me të gjithë nxënësit);
- mësimdhënie që nxit të menduarit kritik, krijues dhe zgjidhjen e problemeve;
- të mësuarit përmes projekteve, punëve kërkimore në terren;
- mësimdhënie përmes vrojtimit, demonstrimit dhe eksperimentit;
- të mësuarit dhe të nxënësve përmes mjeteve multimediale e në veçanti përmes kompjuterit;
- mësimdhënie që nxit hulumtimin e pavarur;
- të mësuarit në natyrë dhe vizitat në objekte industriale.

Arsimtari i udhëheq nxënësit ashtu që ata me aktivitetet e tyre në klasë, shkollë, laborator, natyrë etj., të mund të njohin, të vrojtojnë, të radhisin, të masin, të shënojnë, të mbledhin të dhënat, të eksperimentojnë, të mbikëqyrin, të mendojnë në mënyrë të pavarur, të mbrojnë dhe të argumentojnë mendimet e tyre, por duke u nisur gjithmonë nga parimet didaktike; prej së njohurës kah e panjohura, prej së afërme kah e largëta, prej së thjeshtë kah e përbëra, prej konkrete kah abstrakte, prej së veçantës kah e përgjithshmeja.

Udhëzime për zbatimin e çështjeve ndërkurrikulare:

Çështjet ndërkurrikulare janë tema me interes të veçantë për shoqërinë, sa janë aktuale janë edhe të vazhdueshme. Ato integrojnë fushat kurrikulare dhe lëndët mësimore me qëllim të përkrahjes së nxënësve që të kuptojnë dhe të interpretojnë drejt proceset shoqërore dhe natyrore që ndodhin në shoqëri.

Çështjet ndërkurrikulare janë:

- Edukimi për media,
- Arsimitimi për zhvillimin e qëndrueshëm dhe
- Edukimi për paqe.

Edukimi për media i referohet përzgjedhjes dhe përdorimit të medieve për sigurimin dhe përpunimin e informacioneve të reja dhe të sakta, krijimin dhe përdorimin kritik të informatave për hulumtimet dhe zbulimet e reja shkencore. Çështja e edukimit për media përfshin përmbajtjet lidhur me publikimet, shpërblimet dhe efektet e të arriturat në shkencë në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar.

Arsimi për zhvillim të qëndrueshëm u referohet temave me rëndësi të përgjithshme, të cilat ndikojnë në marrjen e përgjegjësisë të nxënësve për qëndrim dhe veprim aktiv ndaj çështjeve, p.sh. në vetëdijësimin dhe ruajtjen e pasurive natyrore, në nivel lokal dhe global. Këtu hyjnë çështjet si : aspekti social, zhvillimi ekonomik dhe mjedisor. Çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm përfshijnë aspektet për të pasur mjedis të shëndetshëm që ndërliken me vetëdijësimin, veprimin qytetar dhe rëndësinë e shfrytëzimit të burimeve mjedisore si trashëgimi dhe kulturë e brezit të ardhshëm.

Edukimi për paqe i referohet kuptimit të diversiteteve në shoqëri si vlera shoqërore. Përmbajtjet për edukimin për paqe janë toleranca, harmonia dhe bashkëjetesa etnike fetare, kulturore etj., dhe të jetuarit në harmoni me mjedisin natyror; lufta kundër terrorizmit, e drejta humanitare, dinjiteti njerëzor, ndalimi i dhunës, parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve.

Për më shumë shih *Kurrikulën bërthamë për arsimin e mesëm të lartë – Gjimnaz, klasa XI*, shkalla V.

Udhëzime për vlerësim

Vlerësimi është proces i grumbullimit sistematik, cilësor e sasior të informatave të arritjeve të nxënësve gjatë procesit të të nxënës dhe nxjerrja e gjykimeve për to.

Vlerësimi është në funksion të:

- sigurimit të informatave të nevojshme për përparimin e nxënësve dhe motivimit të tyre për të nxënë;
- vlerësimit të punës praktike dhe demonstruese;
- identifikimit të vështirësive gjatë procesit të të nxënës;
- nxjerrjes së përfundimeve për arritjet e nxënësve gjatë procesit të të nxënës;
- vetëvlerësimit të nxënësve;
- përmirësimit të mësimdhënies dhe të nxënies.

Vlerësimi i nxënësit bëhet për përgjigjet me gojë dhe me shkrim, detyrat e shtëpisë, aftësitë e tij gjatë punës së pavarur dhe në grup, provave, punës me projekte, punës praktike, punës në terren, punës kërkimore, llojeve të ndryshme të testeve etj. Format e vlerësimit duhet të jenë në përputhje me stilet e ndryshme të të nxënës. Mësimdhënësi/ja është i pavarur në përzgjedhjen e metodave, teknikave dhe instrumenteve të vlerësimit. Vlerësimi duhet të jetë transparent para nxënësve, prindërve dhe komunitetit. Mësimdhënësit e shkencave natyrore – biologji, për shkak të specifikave që ka lënda mësimore, duhet të përdorin sa më shumë instrumente vlerësuese, me ç'rast secili instrument vlerësues të ketë një standard dhe të jetë i specifikuar me kritere të hartuara nga vetë mësimdhënësit (aktiviteti profesional, aktiviteti i mësimdhënësve), në harmoni me planin vlerësues të shkollës, i dalë nga plani vlerësues në nivel të DKA-ve dhe me UA i miratuar nga MASHT-i. Pasi që vlerësimi është çështje mjaft komplekse, mësimdhënësi/ja vazhdimisht duhet të kërkojë mundësi zhvillimi profesional, hulumtim të gjendjes, rishikim të kritereve për instrumentin vlerësues të përdorur, e mbi të gjitha të ketë gatishmëri të llogaridhënies para çdo grupi të interesit. Mësimdhënësi/ja harton plan vjetor për vlerësimin e nxënësve, i cili duhet të miratohet nga të gjitha grupet e interesit (aktiviteti profesional, drejtorja e shkollës, nxënësit dhe prindërit), të jetë transparent, si dhe t'u shpërndahet në formë fizike të gjitha palëve të interesuara. Për të arritur synimin e Kurrikulës së re të Kosovës, e cila buron nga qasja e bazuar në kompetenca, për të përmbushur filozofinë e kurrikulës e në veçanti për arritjen e

rezultateve nga shkencat e natyrës, domosdoshmërisht duhet njohur sistemin e vlerësimit që është përcaktuar me UA i bazuar në kërkesat e KK-së.

Udhëzime për materialet dhe burimet mësimore

Për realizimin me sukses të kompetencave në shkencat e natyrës – biologji – është e nevojshme të shfrytëzohen mjete dhe materiale të ndryshme mësimore, si dhe të ketë mjedis të përshtatshëm mësimor.

- Materiale tekstuale: teksti shkollor, fletore e punës, libri i mësuesit, udhëzues profesionalë, fjalorë, gazeta, revista, materiale psiko-pedagogjike, enciklopedi etj.
- Mjete vizuale-pamore: tabelë shkrimi, fotografi, piktura, modele, makete, diagrame, mjete grafike etj.
- Mjete auditive-dëgjimore: radioja, magnetofoni, telefoni, kasetofoni etj.
- Mjete audiovizuale – pamore-dëgjimore: televizori, filmi, videoprojektori, kasetavideo, kompjuteri, interneti, teleteksti, CD-të, e-mail-i.
- Mjedis mësimor (klasa, laborator, punëtorja, natyra, ferma etj.).

Plani Vjetor
Lënda: Biologji
Fusha: Shkencat e natyrës
36 javë x 2 orë = 72 orë

PLANI VJETOR

2019 -2020

Fusha e kurrikulës: Shkencat natyrore Lënda: Biologji Shkalla: V Klasa: XI

Lëndët e fushës kurrikulare	TEMAT MËSIMORE TË SHPËRNDARA GJATË MUAJVE						Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës
	PERIUDHA (I)		PERIUDHA (II)		PERIUDHA (III)		
	shtator-tetor	nëntor-dhjetor	janar-shkurt	mars	prill - maj	qershor	
BIOLOGJI	METABOLIZMI (6 orë)	FRYMËMARRJA (4 orë)	TRASHËGIMIA DHE GJENETIKA (4orë)	APLIKIMET E BIOTEKNOLOGJISË (6 orë)	EVOLUCIONI (12 orë)	EDUKIMI SHËNDETËSOR (6 orë)	I _{1,4,5} II _{1,2,5,7} III _{3,4,8} IV _{2,4,7} V _{5,9,6,8,9} VI ₆
	FOTOSINTEZA DHE KLOROPLASTET (7 orë)	TRASHËGIMIA DHE GJENETIKA (10 orë)	SI FUNKSIONOJNË GJENET (8orë)	EVOLUCIONI (2 orë)	EDUKIMI SHËNDETËSOR (2 orë)		
	FRYMËMARRJA (3 orë)		APLIKIMET E BIOTEKNOLOGJISË (2orë)				

Planet ditore

Plani dymujor shtator-tetor

Nr.	Temat mësimore	Rezultatet e të nxënit për tema mësimore	Njësitë mësimore	Koha mësimore (orë mësimore)	Metodologjia e mësimdhënies	Metodologjia e vlerësimit	Ndërlidhja me lëndë të tjera mësimore dhe me çështjet ndërkurrikulare	Burimet	Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompe-tencat kryesore të shkallës
	Metabolizmi	Përkufizon dhe shpjegon procesin e qarkullimit të vazhdueshëm të materies dhe rrjedhës së energjisë.	Ç'është metabolismi?	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK	Teksti i Biologji-së për klasën XI; teksti i mësuësit për klasën XI; materiale nga interneti; tekst nga fusha të tjera; Materiale laboratoriale	
II	Metabolizmi	Krahason dhe kategorizon hallkat kyçe të metabolismit, proceset e anabolizmit (sintezës) dhe katabolizmit (zbërthimit) si procese të ndërlukuara.	ATP-ja monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike	1	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK		

III	Metabolizmi	Përcakton dhe shpjegon proceset metabolike që kryhen tek organizmat autotrofë dhe heterotrofë. Krahason dhe organizon proceset metabolike që kryhen tek organizmat autotrofë dhe heterotrofë.	Enzimatat ndikojnë në reaksionet biokimike	I	Bashkëbiseduese, individuale	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK		
IV	Metabolizmi	Numëron disa nga faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimave.	Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimave.	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK		
V	Metabolizmi	Vlerësim duke u bazuar në logjikën dhe shkathtësinë e njohurive të marra.	Ushtrime	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK		

VI	Metaboliizmi	Reflektim mbi njohuritë e fituara	Përsëritje	I	Bashkëbisedu-ese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		
VII	Fotosinteiza	Sqaron dhe interpreton rolin dhe rëndësinë e procesit të fotosintezës	Fotosinteza	I	Bashkëbisedu-ese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		
VIII	Fotosinteza	Organizon dhe përshkruan procesin e fotosintezës duke përfshirë faktorët që ndikojnë në kryerjen e saj: kloroplastet me klorofil, materiet minerale, ujin dhe rrezatimin diellor.	Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike	I	Bashkëbisedu-ese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		

IX	Fotosinteza	Dizajnon dhe përshkruan rrjedhën e proceseve metabolike mes fotosintezës dhe frymëmarrjes.	Energjia ruhet te përbërjet organike	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		
X	Fotosinteza	Përcakton prodhimin e sasisë së oksigjenit.	Fotosinteza është prodhues i oksigjenit (Punë laboratorike)	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		
XI	Fotosinteza	Nxënësi përcakton dhe ndërlidh dallimet mes proceseve të fotosintezës dhe kemosintezës.	Kemosinteza	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		

XII	Fotosinteza	Reflektim mbi njohuritë e fituara	Ushtrime	I	Bashkëbiseduese individuale	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		
XIII	Fotosinteza	Reflektim i punës së vazhdueshme në portofol (Kontrollim i portofolit)	Kontrollim i portofolit	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK Botanikë		
XIV	Frymë-marrja dhe Mitokondria	Nxënësi sqaron dhe interpreton procesin e frymëmarrjes qelizore, përfshirë transformimet e molekulës së ATP-së në qelizë.	Frymëmarrja aerobe	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe TIK		

XV	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Nxënësi sqaron procesin e frymëmarrjes qelizore.	Mitokondria dhe Cikli i Krebsit	I	Bashkëbiseduese individuale	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe		
XVI	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Krahason dhe organizon proceset e sintezës dhe zbërthimit të makromolekulave bazë: proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve.	Metabo-lizmi i lipideve dhe i prote-inave.	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Kimi Fizikë Gjuhë shqipe		

Plani dymujor nëntor-dhjetor

Nr.	Temat mësimore	Rezultatet e të nxënit për tema mësimore	Njësitë mësimore	Koha e mësimore (orë mësimore)	Metodologjia e mësimdhënies	Metodologjia e vlerësimit	Ndërlidhja me lëndë të tjera mësimore dhe me çështjet ndërkurikulare	Burimet	Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkollës
I	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Nxënësi krahason dhe vlerëson dallimet kryesore mes frymëmarrjes aerobe dhe anaerobe (fermentimit)	Frymëmarrja anaerobe	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK	teksti i Biologjisë për klasën XI; teksti i mësuesit për klasën XI; materiale nga interneti; tekst nga fusha të tjera; materiale laboratorit	I _{1,5} , II _{3,6,7} III _{3,4,8} , IV ₄ ,
II	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Nxënësi sqaron pakësimin e sasisë së oksigjenit dhe rritjen e dyoksidit të karbonit.	Frymëmarrja te bimët (Punë laboratorike)	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

III	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Reflektim mbi njohuritë e fituara	Ushtrime	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK	teksti i Biologjisë për klasën XI; teksti i mësuës për klasën XI; materiale nga interneti; tekst nga fusha të tjera; materiale laboratoriale	I _{1,5} , II _{3,6,7} , III _{3,4,8} , IV ₄ ,
IV	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Reflektim i njohurive të fituara	Përsëritje	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
V	Trashëgimia dhe Gjenetika	Përkufizon dhe përshkran rolin e trashëgimisë në zhvillimin e botës së gjallë.	Trashëgimi-mia e tipareve dhe e kromozomeve	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

VI	Trashëgimia dhe Gjenetika	Përshkruan dhe zbaton në praktikë ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë dhe bartjen e karakteristkave dominante dhe atyre recesive, duke zgjidhur detyra mbi bartjen e vetive trashëguese në gjeneratat P, F1 dhe F2 sipas shembujve të dhënë konkretë.	Kryqëzimet e Mendelit	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
VII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Përshkruan dhe zbaton në praktikë tri ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë.	Tri ligjet e Mendelit	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

VIII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Liston faktorët e brendshëm dhe të jashtëm të mjedisit që ndikojnë në veçoritë fenotipore.	Gjenotipi dhe fenotipi	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
IX	Trashëgimia dhe Gjenetika	Identifikon dhe liston faktorët e brendshëm dhe të jashtëm të mjedisit që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale.	Studimi i trashëgimisë	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

X	Trashëgimia dhe Gjenetika	Identifikojnë tiparet e ndërmjetme dhe tiparet zotëruese	Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
XI	Trashëgimia dhe Gjenetika	Reflektim mbi njohuritë e fituara	Përsëritje	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
XII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Vlerësim	Test (Kapitulli I,II,III)	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

XIII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Interpreton dhe analizon mënyrat e trashëgimisë të lidhura për seksin, kodominimin dhe dominimin jo të plotë, diploidinë dhe poliploidinë, aneuploidinë (heteroloidinë).	Gjenet e lidhura dhe të kryqëmbimit	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
XIV	Trashëgimia dhe Gjenetika	Kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autozome dhe në kromozomet e seksit me zhvillimet në trugun familjar proceset e rikombinimit të gjeneve.	Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

Pani dymujor janar-shkurt

Nr.	Temat mësimore	Rezultatet e të nxënit për tema mësimore	Njësitë mësimore	Koha e mësimore (orë mësimore)	Metodologjia e mësimdhënies	Metodologjia e vlerësimit	Ndërlicija me lëndë të tjera mësimore dhe me çështjet ndërkurikulare	Burimet	Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës
I	Trashëgimia dhe Gjenetika	Identifikojnë manipulimin me gjene dhe rastet e defekteve dhe disa nga sëmundjet më të zakonshme me bazë gjenetike të njeriu dhe sindromet specifike.	Sëmundjet e trashëgueshme të njeriu	1	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK	teksti i biologjisë për klasën XI; teksti i mësuesit për klasën XI; materiale nga interneti; tekst nga fusha të tjera; materiale laborator	I _{1,5} , II _{2,4,6,7} III ₃ , IV ₄ , V ₉
II	Frymëmarrja dhe Mitokondria	Identifikon dhe liston faktorët e jashtëm që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale.	Ndikimi i mjedisit mbi fenotipin	1	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

III	Trashëgimia dhe Gjenetika	Reflektim mbi njohuritë e fituara.	Ushtrime	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
IV	Trashëgimia dhe Gjenetika	Reflektim mbi njohuritë e fituara.	Përsëritje	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
V	Si funksionojnë gjenet	Përkufizojnë rëndësinë e gjeneve dhe rolin e proteinave në organizëm.	Ç'është gjeni	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

VI	Trashëgimia dhe Gjenetika	Sqarojnë rolin e ADN-së dhe ARN-së, dyfishimin dhe transkriptimin.	Nga ADN-ja tek ARN-ja	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
VII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Radhitjen e bazave të nukleotideve	Kodi gjenetik	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
VIII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Procesin e përkthimit dhe fazat e realizimit	Nga ARN-ja tek proteina	—	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

IX	Trashëgimia dhe Gjenetika	Kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autosome dhe me zhvillimet në trunqun familjar proceset e rikombinimit të gjeneve.	Mutacio-net dhe formimi i proteinave jo funksio-nale	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
X	Trashëgimia dhe Gjenetika	Përdorimi i metodës shkencore.	Si të modelojmë sintezën e proteinave (Punë laboratorike)	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
XI	Trashëgimia dhe Gjenetika	Reflektim mbi njohuritë e fituara.	Ushtrime	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		

XII	Trashëgimia dhe Gjenetika	Reflektim mbi njohuritë e fituara.	Përsëritje	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK		
XIII	Aplikimet e Bioteknologjisë	Përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bioteknologjisë në prodhimin e medikamenteve, proteinave, hormoneve, resurseve energjetike (biogazi).	Zhvillimi i bioteknologjisë	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		
XIV	Aplikimet e Bioteknologjisë	Aplikimin në fushën e mjeksisë dhe përfitimet.	Zhvillimi i bioteknologjisë	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore, individuale, në çifte.	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		

Plani dymujor mars-prill

Nr.	Temat mësimore	Rezultatet e të nxënit për tema mësimore	Njësitë mësimore	Koha e mësimore (orë mësimore)	Metodologjia e mësimdhënies	Metodologjia e vlerësimit	Ndërlidhja me lëndë të tjera mësimore dhe me çështjet ndërkurkulare	Burimet	Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës
I	Aplikimet e bioteknologjisë	Përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bioteknologjisë në fushën e bujqësisë	Bioteknologjia në fushën e bujqësisë	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi	Teksti i biologjisë për klasën XI; teksti i mësuesit për klasën XI; materiale nga interne-ti; tekst nga fusha të tjera; materiale laboratorit.	I _{1,3} , II _{2,6} , III _{3,8}
II	Aplikimet e bioteknologjisë	Përkufizon dhe vlerëson rolin e inxhiniering-ut gjenetik te bimët, shtazët, terapinë e gjeneve, përf-shirë procesin e klonimit si-pas modelit të deles Dolli dhe gjykon prob-lemet etike dhe praktike të klonimit.	Bioteknologjia te kafshët	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		

III	Aplikimet e bioteknologjisë	Ripërtërijen dhe riparimin e indeve të dëmtuara.	Qelizat burimore	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		
IV	Aplikimet e bioteknologjisë	Përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bionikës dhe bioarkitekturës në ndërtimin e instrumenteve, modifikimin gjenetik të llojeve.	Biotika	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		
V	Aplikimet e bioteknologjisë	Reflektim mbi njohuri të fituara.	Ushtrime	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		

VI	Aplikimet e bioteknologjisë	Reflektim mbi njohuri të fituara.	Përsëritje	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjenetikë Gjuhë shqipe TIK Kimi		
VII	Evolucioni	Përkufizon dhe përcakton evolucionin si forcën shtytëse të jetës së gjallë dhe diversitetit në planetin tonë bazuar në teorinë e Darvinit.	Larmia e gjallesave dhe përshtatshmëria me mjedisin	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
VIII	Evolucioni	Përcakton dhe përshkruan shfaqjen dhe mbizotërimin e grupeve kryesore të qenieve të gjalla gjatë periudhave gjeologjike të zhvillimit të jetës në Tokë.	Lamarku dhe idetë e para mbi origjinën e gjallesave	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		

IX	Evolutioni	Përshkruan dhe interpreton provat dhe evidencat anatomiko-krahasuese, embriologjike, fiziologjike, biokimike dhe evidencat fosile për zhvillimin evolutiv.	Darvini dhe Teoria e Evolucionit	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
X	Evolutioni	Interpreton provat dhe evidencat anatomiko-krahasuese, embriologjike, fiziologjike, biokimike dhe evidencat fosile për zhvillimin evolutiv.	Provat e Evolucionit	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
XI	Evolutioni	Përcakton dhe argumenton rolin e seleksionimit natyror si forca kryesore e zhvillimit evolutiv, përfshirë shembuj konkretë të seleksionimit natyror dhe artificial.	Përzgjedhja natyrore në veprim	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		

XII	Evolutioni	Kupton dhe aplikon zhvillimin e pemës gjenealogjike të primatëve.	Pema gjenealogjike e primatëve	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
XIII	Evolutioni	Ilustron përmes shembujve konkretë konceptet e ontogenezës dhe filogenezës gjatë evolucionit.	Origjina e llojit dhe llojformimi	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
XIV	Evolutioni	Ilustron përmes shembujve konkretë konceptet e ontogenezës dhe filogenezës gjatë evolucionit.	Teoria moderne e Evolucionit	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		

Plani dymujor maj-qershor

Nr.	Temat mësimore	Rezultatet e të nxënit për tema mësimore	Njësitë mësimore	Koha e mësimore (orë mësimore)	Metodologjia e mësimdhënies	Metodologjia e vlerësimit	Ndërlidhja me lëndë të tjera mësimore dhe me çështjet ndërkurikulare	Burimet	Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës
I	Evolucioni	Përshkruan shfaqjen dhe mbizotërimin e grupeve kryesore të qenieve të gjalla gjatë periudhave gjeologjike të zhvillimit të jetës në Tokë	Origjina e jetës. Nga molekulat e para organike te qelizat e para	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK	Teksti i biologjisë për klasën XI; teksti i mësuesit për klasën XI; materiale nga interneti; tekst nga fusha të tjera; materiale laborator	I _{1,3} , II _{2,6} , III _{3,8}
II	Evolucioni	Kuptojmë procesin e seleksionimit natyror.	Seleksio-nimi natyror (punë laborato-rike)	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
III	Evolucioni	Reflektim mbi njohuritë e fituara	Ushtrime	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		

IV	Evolucioni	Reflektim mbi njohuritë e fituara	Përsëritje	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
V	Evolucioni	Vlerësim	Test (kap. IV,V,VI,VII)	I	Punë individuale		Paleontologji Histori Gjeografi TIK		
VI	Edukimi shëndetësor	Dallon ndryshimet psikologjike në pubertet.	Pjekuria seksuale (puberteti)	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		
VII	Edukimi shëndetësor	Identifikon praktikat tradicionale lidhur me organet gjentiale.	Kontraceptimi dhe aborti	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		

VIII	Edukimi shëndetësor	Dallon rreziqet e sjelljeve seksuale, higjienën personale, organet seksuale dhe ndikimin e tyre në shëndet.	Sëmundjet seksualisht të transmetueshme	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		
IX	Edukimi shëndetësor	Gjykon për rreziqet e IST-së dhe HIV-AIDS-it. Përshkruan metodat dhe mjetet kontraceptive. Vlerëson rolet gjinore dhe variacionet në preferencat seksuale. Përshkruan të drejtat seksuale dhe krahason normat shoqërore.	Sida -Sëmundje seksualisht e transmetueshme, Parandalimi.	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore	Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		
X	Edukimi shëndetësor	Përshkruan të drejtat seksuale dhe krahason normat shoqërore.	Sida: Faji i askujt, problem i gjithkujt	I		Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		

XI	Edukimi shëndetësor	Ndërmarrin aktivitetet të ndryshme në dobi të vetëdijësimit të shoqërisë.	Ta bëjmë shoqërinë të vetëdijshme	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore, individuale, në çift.	Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		
XII	Edukimi shëndetësor	Identifikojnë rreziqet si IST-ja dhe HIV-AIDS-i. Përkrahajnë metodat dhe mjetet kontraceptive.	Thuaj JO seksit të pambrojtur	I	Bashkëbiseduese bashkëkohore, individuale, në çift	Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		
XIV	Edukimi shëndetësor		Vendosja e notës përfundimtare	I		Vlerësim formativ	Gjuhë shqipe TIK Edukim shëndetësor		

Biologji, klasa XI

Shkalla V

Kreu I - Metabolizmi

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Metaboliz

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit dallojnë format e energjisë, vlerësojnë rëndësinë e energjisë për gjallesat dhe rolin e enzimave si katalizatorë në reaksionet metabolike të qelizës.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

2.3.1 Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me temperaturën.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ç'është metabolizmi?

Fjalë kyç: energjia kinetike, energjia potenciale, reaksionet endotermike dhe ekzotermike.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, hameri.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua tregon nxënësve temën për të cilën do të mësojnë, duke i pyetur për format e energjisë që i dinë. Ai/ajo i dëgjon mendimet e nxënësve dhe i shkruan në tabelë. Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se, sipas mendimit të tyre, çfarë lloj energjie shfrytëzohet kur zgjohemi për të shkuar në shkollë, në punë etj.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit ta lexojnë temën mësimore dhe i ndan në grupe. Ai/ajo i referohet skemës në tekste duke theksuar se paraqitja skematike e formave të ndryshme të energjisë në një proces shndërrimi, nga energjia kimike (që gjendet te qymyri), nëpërmjet shndërrimeve të njëpasnjëshme, është formuar energjia e dritës dhe ajo termike.

Grupi 1: Energjia për punë.

Grupi 2: Shndërrimet energjetike në qelizë.

Grupi 3: Baza kimike e metabolizmit qelizor.

Nxënësit nxiten për pyetje nga mësimdhënësi/ja dhe udhëzohen të punojnë brenda grupit.

Grupi 1:

1. Cili lloj i energjisë u jep muskujve tanë energji për të kryer punë mekanike?
2. Nga çfarë përbëhet energjia e çdo objekti?
3. Çdo trup që gjendet në njëfarë lartësie nga toka, ka energji potenciale. Kur ky trup bie, në çfarë lloj energjie shndërrohet energjia potenciale e grumbulluar?

Grupi 2:

1. Listoni tri shndërrimet kryesore të energjisë nga qeliza dhe flisni për to.

Grupi 3:

1. Në sa lloje ndahen reaksionet që zhvillohen në qelizë? Pse quhen ekzotermike? Pse endotermike?
 2. A e absorbojnë bimët të gjithë energjinë nga mjedisi? A humbet ajo? Nëse po, ku mbetet?
 3. Energjia e nevojshme për procesin e metabolizmit merret nga: a) ushqimet, b) yndyrnat, c) karbohidratet, c) të gjitha së bashku.
- Dëgjohen përgjigjet e të gjithave grupeve, ndërsa mësimdhënësi/ja ndërhyr me pyetje.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja i kushton vëmendje zhvillimit të të menduarit kritik të nxënësve duke u kërkuar të japin mendimet e tyre:

1. Krahasoni një reaksion ekzotermik me një endotermik. Shpjegoni se si ndryshon energjia në të dyja rastet.
2. Krahasoni reaksionet katabolike me ato anabolike. Jepni shembuj.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike

Rezultati i të nxënit të temës::

Nxënësit shpjegojnë si ruhet dhe si çlirohet energjia nga ATP-ja. Ata vlerësojnë rëndësinë e energjisë për gjallesat.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike

Fjalë kyç: ATP, ADP, fosforilim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: A bëni ushtrime? Cili është sporti juaj i preferuar? Çka duhet të ketë një trup, sipas jush, që gjatë tërë kohës merret me sport?

Dëgjohen mendimet e secilit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të lexojnë në heshtje dhe të shkruajnë në fletore konceptet kryesore, pastaj t'i komentojnë ato.

- Roli i ATP-së në qelizë.

- Si formohet ATP-JA? (Fosforilimi në nivel të substratit dhe fosforilimi kimio-osmotik).

Dëgjohen mendimet e nxënësve. Pasi të kenë mbaruar, mësimdhënësi/ja u kërkon që me këto koncepte të hartojnë një tekst shkencor (i udhëzon se si duhet të veprojnë). Teksti i hartuar lexohet nga të gjithë nxënësit.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja liston pyetjet, në mënyrë që nxënësit të diskutojnë për njohuritë e fituara:

1. Sa grupe fosfate ka ATP-ja? Po ADP-ja?
2. Tregoni pse themi se ATP-ja është një nukleotid.
3. Listoni mënyrat e formimit të ATP-së.
4. ATP-ja konsiderohet si magazinë e energjisë, sepse ruan: a) aminoacide, b) ADN, c) energji, ç) yndyrna.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Enzimat ndihmojnë reaksionet biokimike

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit sqarojnë rolin dhe funksionin e enzimave në organizëm dhe në reaksione biokimike.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Enzimat ndihmojnë reaksionet biokimike

Fjalë kyç: enzimat, katalizatorët.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, tabela.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit për enzimën dhe rolin e tyre, duke u bazuar në njohuritë paraprake. Pas mendimeve të nxënësve, mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë përkufizimin për enzimën, bazuar vetëm në atë që e kanë thënë nxënësit.

Enzimën janë proteina që kontrollojnë, drejojnë dhe përshpejtojnë zhvillimin e gati të gjitha reaksioneve kimike.

Pjesa kryesore:

Nxënësit analizojnë në libër fotografinë e mekanizmit të punës së enzimës. Duke punuar në dyshe, analizojnë mënyrën se si punojnë enzimën dhe si lidhen me një substrat të dhënë.

Përputhja është mekanizëm çelës-bravë. Forma e enzimës është komplementare me formën e substratit. Enzima ka një thellim që quhet qendër aktive, në të cilin vendoset substrati.

Secila nga dyshet realizon një analizë të tillë dhe së bashku me mësimdhënësin/en diskutojnë për punën që kanë bërë. Në fund renditen lloje reaksionesh të kontrolluara nga enzimën në organizmat e gjallë.

Shembull: Në brendësi të gypit ushqimor copëzimi i ushqimit bëhet nga enzima amilaze. Te bimët amilaza shpërbën amidonin në maltozë etj. Bëhet një përmbledhje e mënyrës se si punojnë enzimën. Duke u bazuar në figurën në tekst, nxënësit komentojnë formimin e enzimës me substrat dhe hapat deri në formimin e produktit.

Pjesa përfundimtare:

Bazuar në atë që është mësuar, mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të japin një shembull përmes të cilit tregojnë se si enzimën e rritin shpejtësinë e reaksioneve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimave		Rezultati i të nxënësve të temës: Nxënësit sqarojnë mënyrën e veprimtarisë së enzimave.		
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë. III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënësve të vet për temën apo problemin e caktuar.				
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.				
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Njësia mësimore: Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimave				
Fjalë kyç: enzimat, temperatura, pH.				
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, tabela.				
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi.				
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE				
Pjesa hyrëse: Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Cilët faktorë i dini që e prishin baraspeshën në organizëm? Ai/ajo liston në tabelë mendimet e tyre.				
Pjesa kryesore: Nxënësit ndahen në dyshe. Mësimdhënësi/ja udhëzon njërin grup të lexojë për temperaturën, ndërsa tjetrin për pH-në dhe të analizohet efekti i pH-së në aktivitetin e enzimës. Ai/ajo nxit nxënësit me anë të pyetjeve: 1. Në çfarë temperature enzimat e humbasin vetinë për të bashkëvepruar me substratin? 2. Çka tjetër ndikon në veprimtarinë e enzimës? 3. A përmbajnë të gjitha qelizat e organizmit enzima të njëjta?				
Pjesa përfundimtare: Pasi ta kenë lexuar dhe komentuar tekstin, mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në dyshe dhe i udhëzon t'i analizojnë pyetjet duke u bazuar në figurën në tekst: 1. Cila është enzima që punon më mirë në një mjedis me aciditet të lartë? 2. Cila është enzima që punon më mirë në një mjedis me aciditet të ulët?				
VLERËSIMI I NXËNËSVE				
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.				
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR				
Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.				

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Vlerësim duke u bazuar në logjikën dhe shkathtësinë e njohurive të marra.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh. nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: metabolizmi, ATP, enzimat, temperatura, pH.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi, Gjenetikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë në grupe:

Grupet përbëhen nga 4-5 nxënës dhe secili ka detyra të ndryshme.

Grupi I punon ushtrime me nivele të ndryshme. Nxënësve u shpërndahet nga një fletë me pyetje për tërë kapitullin që t'i thellojnë njohuritë:

1. Me anë të shembujve, tregoni forma të ndryshme të energjisë.
2. Përshkruani fluksin e energjisë në një ekosistem.
3. Tregoni se çfarë ndryshimi ka midis reaksioneve ekzotermike dhe atyre endotermike.
4. Shpjegoni se çfarë është ATP-ja dhe cili është roli i saj në qelizë.
5. Shpjegoni konceptin e energjisë së aktivizimit.
6. Përshkruani karakteristikat kryesore të enzimave dhe rolin e tyre në energjinë e aktivizimit në reaksionet e metabolizmit.

Pas përfundimit, saktësohen përgjigjet me të gjithë nxënësit.

Grupi II punon ushtrime që kanë të bëjnë me rrethimin e përgjigjeve të sakta, me plotësimin e fjalive të cilat mungojnë. Nxënësve u kërkohet të krahasojnë rezultatet e tyre me njëri-tjetrin. Përgjigjet e plotësuara saktësohen nga mësuesi/ja në formë të komunikimit me të gjithë. Në fund përmbledhet në tërësi ajo që është mësuar, në mënyrë që të nxënësit të nxitet mendimi kritik.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Përsëritje		Rezultati i të nxënit të temës: Reflektim mbi njohuritë e fituara		
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):				
III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar				
III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh. burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).				
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):				
1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe saktësi gjatë punës praktike.				
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Njësia mësimore: Përsëritje				
Fjalë kyç: energji, energji kinetike, energji potenciale, energji kimike, lidhje makroenergjetike, metabolizëm, anabolizëm, katabolizëm, reaksione ekzotermike, reaksione endotermike, enzime, energji e aktivizimit, substrat, qendër aktive, koenzime.				
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.				
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi, Gjenetikë.				
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE				
Punë në grupe:				
Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u kërkon të shkruajnë në fletore çka kanë mbajtur në mend prej gjërave që kanë mësuar gjatë ditëve të fundit. Pasi të shkruajnë individualisht në fletore, me radhë komentojnë atë që kanë shkruar. Pas diskutimeve dhe freskimit të njohurive, mësimdhënësi/ja shpërndan nga një fletë për secilin grup. Me libra të mbyllur, nxënësit shkruajnë për procesin dhe rëndësinë e metabolizmit, për ndryshimin e energjisë, enzimat, ATP-ADP-në dhe faktorët në ndikimin e enzimave. Nxënësit theksojnë pjesët kryesore që kanë shkruar:				
Energjia përkufizohet si një kapacitet për të punuar, domethënë për të sjellë ndryshime. Ajo shfaqet në forma të ndryshme: energji mekanike, e dritës, elektrike, termike, kimike etj. Në botën e gjallë dallohen tri forma kryesore të shndërrimit të energjisë: energjia diellore (energji kinetike) shndërrohet në energji kimike (energji potenciale), energjia kimike e karbohidrateve dhe e molekulave të tjera gjatë procesit të frymëmarrjes qelizore shndërrohet në energji të lidhjeve makroenergjetike fosfate të ATP-së; energjia e lidhjeve makroenergjetike të grupeve fosfate përdoret nga qeliza për të kryer punë.				
VLERËSIMI I NXËNËSVE				
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.				
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR				
Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.				

Kreu II – Fotosinteza dhe kloroplastet

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Fotosinteza

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit përshkruajnë rëndësinë e procesit të fotosintezës për gjallesat.

Identifikojnë rolin e dritës dhe të pigmenteve në procesin e fotosintezës.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar dukuri.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Fotosinteza

Fjalë kyç: NADH, O₂, CO₂, klorofil, kloroplaste.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: “Bimët nuk kanë nevojë për të ngrënë”. Ai/ajo kërkon nga nxënësit të japin mendimet e tyre se si e kuptojnë këtë fakt.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja harton një udhëzues që t’i ndihmojë nxënësit të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ndan nxënësit në grupe pune dhe kërkon prej tyre të mendojnë në mënyrë kritike rreth materialit dhe të arrijnë në përfundime duke iu referuar pyetjeve:

1. Cili pigment është i aftë ta bëjë të përdorshme energjinë e dritës diellore nga bimët dhe algat?

Mësimdhënësi/ja thekson se nga drita e diellit që bie mbi lulet dhe gjethet thithen ato ngjyra të spektrit që korrespondojnë me pigmentet e luleve dhe të gjethëve. Ngjyra e gjelbër e gjethëve dhe ngjyra vjollce e luleve tregojnë se këto ngjyra janë reflektuar nga bima.

2. Si ndodh procesi i fotosintezës?

3. Pse bimët kanë ngjyrë të gjelbër?

Gjatë leximit të pjesës së fundit shtrohen këto pyetje: Po në errësirë, a kryen bima fotosintezë? Si mendoni, në cilën pjesë të kloroplastit ndodh fotosinteza në errësirë? Cilat janë produktet?

Nxënësit japin përgjigjet e tyre. Ndërhyn edhe mësimdhënësi/ja.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të vizatojnë një tabelë dhe të sqarojnë rolin e dritës, ujit dhe pigmenteve në procesin e fotosintezës.

Drita	Uji	Pigmentet

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron mënyrën e fitimit të energjisë dhe format e shndërrimit të saj.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtrohet pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.3.3 Përdor terminologjinë shkencore në shpjegimin e proceseve në natyrë, përmes katër bashkëveprimeve themelore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike

Fjalë kyç: ADP, ATP, tilakoid, NADPH

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Çka dini për energjinë? Ai/ajo thekson se energjia nuk mund të krijohet apo shkatërrohet dhe kjo do të thotë se sasia e energjisë në gjithësi është në gjendje të njëjtë. Sa herë ndodh ndonjë gjë, energjia shndërrohet në një formë tjetër. Kjo ndodh p.sh. kur bimët përdorin energji nga drita e diellit për të krijuar ushqimin, të cilin e hanë kafshët.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe, i udhëzon të lexojnë tekstin dhe të punojnë në dyshe.

Grupi I: Veprimi i zinxhirit transportues të elektroneve.

Duke komentuar edhe figurën në tekst, nxënësit sqarojnë se si përdoret zinxhiri i transportit të elektroneve për të formuar molekula të pasura me energji (ATP). Siç shihet në figurë, një zinxhir i transportit të elektroneve përmban një proteinë që vepron si një pompë e membranës.

Grupi II: Rruga e elektronit.

Nxënësit sqarojnë se si formohet NADPH-ja duke analizuar barazimin $\text{NADP}^+ + 2\text{e}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{NADPH}$. Krahasojnë rolin e molekulave të ujit dhe të joneve hidrogjen në zinxhirin e transportit të elektroneve. Pasi të përfundojnë, nxënësit diskutojnë duke komentuar pjesët e tyre mësimore.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: Çka ndodh me oksigjenin e humbur te bimët?

Ai/ajo liston mendimet e nxënësve në tabelë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Energjia ruhet në përbërje organike

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi mëson rolin e Ciklit të Kalvinit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.3.1 Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me temperaturën.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Energjia ruhet në përbërje organike

Fjalë kyç: Cikli i Kalvinit, glukozë, sakaroza

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të përshkruajnë hapat e procesit të fotosintezës, duke u bazuar në njohuritë paraprake.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe nxit mendimet e tyre me pyetje:

1. Si bëhet fiksimi i dyoksidit të karbonit?
2. Përshkruani se çfarë ndodh gjatë fiksimit të dyoksidit të karbonit në Ciklin e Kalvinit.
3. Thoni se çfarë formohet gjatë reduktimit të dyoksidit të karbonit në Ciklin e Kalvinit.
4. Si ndodh reduktimi i dyoksidit të karbonit?
5. Si ndodh regjenerimi i RDP-së?

Mësimdhënësi/ja sqaron tri metabolitet e Ciklit të Kalvinit:

RPD – ribulozë difosfati

PGA – acidi fosfoglicerik

PGAL – aldehid fosfoglicerik

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: “Si ndikon CO₂ në fotosintezë?

Nxënësve u jepet kohë të analizojnë dhe të japin përgjigjet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11
Tema: Fotosinteza është prodhuese e oksigjenit (Punë laborator)		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësi sqaron prodhimin e sasisë së oksigjenit.	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):			
II.2 Krahason të paktën tri burime të ndryshme të informimit për trajtimin e temës së njëjtë, argumenton saktësinë, rrethanat, gjen ngjashmëritë dhe dallimet, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara më parë, i prezanton gjetjet kryesore para të tjerëve në forma të ndryshme shprehëse, duke përdorur teknologjinë informative			
IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh. organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).			
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):			
1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: Fotosinteza është prodhuese e oksigjenit (Punë laborator)			
Fjalë kyç: oksigjen, fotosintezë.			
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Bimë uji (p.sh. elodea), enë të tejdukshme (qelqi) e mbushur me ujë, hinkë qelqi, epruvetë, lapustilë të qëndrueshëm ndaj ujit, burim drite (abazhur tavoline).			
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.			
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE			
Punë laborator:			
Mësimdhënësi/ja ua përsërit nxënësve informacionin se gjatë procesit të fotosintezës formohet oksigjen. Ajo cek po ashtu se nxënësit e dinë që ka lidhje ndërmjet gjatësisë valore të dritës dhe procesit të fotosintezës.			
Mjetet dhe materialet: bimë uji (p.sh. elodea), enë të tejdukshme (qelqi) e mbushur me ujë, hinkë qelqi, epruvetë, lapustilë të qëndrueshëm ndaj ujit, burim drite (abazhur tavoline).			
Koha e realizimit: Disa orë.			
Zhvillimi i eksperimentit			
• Në një vend me lagështirë merrni një bimë uji. (Në pamundësi, shkoni në një dyqan që tregtojnë lule dhe merrni një bimë uji.)			
• Vendoseni bimën në fund të enës që e keni mbushur me ujë dhe mbulojeni me një hinkë të përmbysur (fig. 1).			
• Me lapustilë shkallëzoni epruvetën (fig. 2) dhe vendoseni përmbys mbi hinkë (fig. 3).			
• Vendoseni llambën ndriçuese pranë enës me ujë (fig. 4). Ndizeni llambën, duke u siguruar se ajo jep edhe nxehtësi të mjaftueshme. Pas disa orësh regjistroni sasinë e oksigjenit të prodhuar brenda epruvetës (fig. 5).			
Regjistroni edhe kohën gjatë së cilës është formuar oksigjeni.			
• Provoni ta përsëritni eksperimentin duke vendosur filtra me ngjyrë midis llambës dhe enës. Në këtë mënyrë do të ndryshojë edhe gjatësia valore e dritës. Çfarë ndodh?			
Kujdes kur punoni me aparatura elektrike! Gjatë punës respektoni normat e sigurisë.			
VLERËSIMI I NXËNËSVE			
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.			
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR			
Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.			

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V
Klasa: 11			
Tema: Kemosinteza		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësi përcakton dhe ndërlidh dallimet mes proce-seve të fotosintezës dhe kemosintezës.	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë. III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.			
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: Kemosinteza			
Fjalë kyç: kemosinteza, fotosinteza.			
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.			
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.			
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE			
Pjesa hyrëse: Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “simbiozë” dhe pyet nxënësit për shembuj që i dinë.			
Pjesa kryesore: Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Ai/ajo kërkon që brenda grupit nxënësit të punojnë në dyshe duke diskutuar për dallimin mes fotosintezës dhe kemosintezës. Mësimdhënësi/ja nxit nxënësit me pyetje: 1. Çfarë kanë të përbashkët fotosinteza dhe kemosinteza? 2. Sqaroni mekanizmin e realizimit të fotosintezës. Në këtë mënyrë do të krijohet mundësia të dëgjohen mendimet e secilit. Mësimdhënësi/ja tregon se disa organizma shumëqelizorë jetojnë në marrëdhënie simbiotike me bakteret kemosintetike, duke i shfrytëzuar ato si një burim të pjesshëm të energjisë. Krimbat gjigantë në formë tubi, për shembull, strehojnë baktere kemosintetike, të cilat i furnizojnë me sheqerna dhe aminoacide. Megjithatë, këta krimba gjigantë në formë tubi janë pjesërisht të varur nga fotosinteza, sepse përdorin oksigjen (një produkt i organizmave fotosintetikë) për ta bërë kemosintezën e tyre më efikase.			
Pjesa përfundimtare: Mësimdhënësi/ja përgatit disa shembuj të tjerë të gjallesave, të cilët e marrin energjinë nga procesi i kemosintezës.			
VLERËSIMI I NXËNËSVE			
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.			
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR			
Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.			

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11
Tema: Ushtrime		Rezultati i të nxënit të temës: Reflektim mbi njohuritë e fituara.	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh. nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike. III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohej prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).			
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: Ushtrime			
Fjalë kyç: energji kinetike, energji kimike, energji termike, energji elektrike, kripërat minerale, glukozë, kemosinteza, fotosinteza.			
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, fletat.			
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.			
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE			
Ushtrime: Mësimdhënësi/ja i ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon t'i mbajnë librat mbyllur e të reflektojnë se çka kanë mësuar gjatë këtij kapitulli. Mësimdhënësi/ja ka përgatitur fletat me pyetje, të cilat ua shpërndan nxënësve. Ata punojnë individualisht, pastaj diskutojnë brenda grupit përgjigjet e tyre. Shembuj të formës së pyetjeve: 1. Gjatë procesit të fotosintezës, cilat janë produktet e fundit të reaksioneve që zhvillohen në prani të dritës? 2. Në fotosintezë energjia diellore është e shndërruar në: a) energji kinetike; b) energji kimike; c) energji elektrike; ç) energji termike. 3. Sugjeroni disa kushte, të cilat do të krijojnë mundësi që bimët dhe kafshët të jetojnë në një mjedis të mbyllur.			
VLERËSIMI I NXËNËSVE			
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.			
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR			
Nxënësve u kërkohej të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.			

KREU III - FRYMËMARRJA DHE MITOKONDRIA

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Frymëmarrja aerobe		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësi sqaron dhe interpreton procesin e frymëmarrjes qelizore, përfshirë transformimet e molekulës së ATP-së në qelizë.		
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë. III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.				
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës				
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Njësia mësimore: Frymëmarrja aerobe				
Fjalë kyç: glukozë, ATP, glikoliza, NADH				
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, fleta të printuara.				
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.				

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja vizaton një tabelë për të analizuar tiparet sistematike:

Lëndët ushqimore: 1. Karbohidratet 2. Proteinat 3. Yndyrnat dhe ushqimet që i përmabajnë.

Nxënësit punojnë në dyshe dhe diskutojnë mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Nxënësit udhëzohen të lexojnë tekstin. Pasi të kenë përfunduar, mësimdhënësi/ja i ndan me numra çift dhe tek brenda grupit dhe u cakton pjesë nga teksti.

Frymëmarrja qelizore përfshin enzimën për të katalizuar reaksionet në qeliza. I gjithë procesi i frymëmarrjes kryhet në 25 etapa të ndryshme, të cilat janë të kontrolluara nga enzimën që përmbledhen në dy faza: glikoliza ose shpërbërja e glukozës. Frymëmarrja qelizore është proces aerobik që kryhet në mitokondri dhe në prani të oksigjenit.

Glikoliza: Lënda e parë djegëse për frymëmarrjen qelizore është glukozja, e cila formohet nga shpërbërja e karbohidrateve si niseshtja apo sakaroza. Glikoliza është proces anaerob që nuk kërkon praninë e oksigjenit. Proces i glikolizës analizohet edhe nga figura në tekst:

Hapi 1: Grupet fosfate nga molekulat e ATP-së transferohen te molekulat e glukozës.

Hapi 2: Përbërja me gjashtë karbone zbërthehet në dy molekula me nga tri karbone dhe secila nga ato përmban nga një grup fosfat.

Hapi 3: Formohen dy molekula NADH dhe nga një grup tjetër fosfat transferohet te secila përbërje me tri karbone.

Hapi 4: Secila përbërje me nga tri karbone shndërrohet në acid piruvik me nga tri karbone duke formuar katër molekula ATP.

Në këtë mënyrë nxënësit i analizojnë pjesët e ndara dhe diskutojnë me njëri-tjetrin duke ndërhyrë mësimdhënësi/ja me komentimin e figurave në tekst.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja me anë të kubit në mes shkon në çdo grup dhe zgjedh një përfaqësues. Atyre u shpërndan fleta të printuara të figurave që gjenden në tekste dhe u kërkon që së bashku t'i analizojnë dhe t'i komentojnë në tërësi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësi vëzhgohet dhe në bazë të dhënave dhe punës së tyre do të vlerësohen sipas vlerësimit formative.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Mitokondria dhe cikli i Krebsit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron procesin e frymëmarrjes qelizore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.4 Zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar vërteton saktësinë e planifikimit dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.3.1 Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me temperaturën.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Mitokondria dhe Cikli i Krebsit

Fjalë kyç: ATP, NADH, FADH, kreshtat mitokondriale, tilakoidi.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Nxënësit pasi marrin informacionin e duhur mbi mitokondrinë dhe Ciklin e Krebsit, përmes videos ose burimeve të tjera, u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme, përmes së cilave të gjithë shprehin idetë e tyre:

1. Te cili organel ndodh cikli i Krebsit? Trego rolin e tij në qelizë.
2. Skico mitokondrinë dhe emërto pjesët e saj.
3. Trego funksionin kryesor të mitokondrisë.
4. Kur është zbuluar cikli i Krebsit?

Pjesa kryesore:

Nxënësit vëzhgojnë skemën e Ciklit të Krebsit te figura në libër ose në videoprojektor. Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit:

1. Te cila pjesë e mitokondrisë ndodh Cikli i Krebsit?
2. Trego përbërjen e matriksit.
3. A është i nevojshëm gazi O_2 në këtë cikël?
4. Nënvizoj të gjitha përbërjet kimike të Ciklit të Krebsit dhe lexoj ato sipas radhës së vendosjes së tyre.
5. Shkruaj reaksionin e parë të këtij cikli duke treguar substancën nistore dhe produktin përkatës.
6. Shkruaj shndërrimet kimike të acidit citrik dhe trego produktet përkatëse të reaksioneve.
7. Pse reaksionet e Ciklit të Krebsit janë ciklike? Cili është kontributi i Ciklit të Krebsit në furnizimin e qelizave me energji?

Mësimdhënësi/ja krahason strukturën e NADH NADPH-së dhe $FADH_2$ duke bërë dallimet përkatëse dhe tregon të përbashkëtat.

Ai/ajo kërkon nga nxënësit:

- Të shkruajnë reaksionet e oksido-reduktimit të molekulave të NADH-së dhe $FADH_2$.
- Të përshkruajnë rrugën që ndjekin elektronet në membranën e brendshme të mitokondrisë dhe protonet H.
- Të argumentojnë ku përdoret energjia e elektroneve dhe energjia potenciale kinetike e protoneve H.
- Të interpretojnë përmes skemës fosforilimin oksidativ. Sa ATP prodhohen nga molekulat e NADH-së dhe $FADH_2$? Ku grumbullohen sasi të tepërta të ATP-së?
- Të tregojnë funksionin e gazit oksigjen në zinxhirin e transportit të elektroneve.
- Të shkruajnë reaksionin e prodhimit të ujit metabolik në qelizë.

Duke bashkëbiseduar, mësimdhënësi/ja dhe nxënësit saktësojnë përgjigjet e të gjitha pyetjeve.

Pjesa përfundimtare:

Substanca nistore e Ciklit të Krebsit është:

- a) acidi piruvik;
- b) acidi citrik;
- c) acetil CoA;
- d) acidi laktik.

NADPH ndryshon nga NADH, sepse:

- a) Përmban një grup fosfat në vend të hidrogjenit;
- b) Përdoret si transportuese e hidrogjenit në frymëmarrjen qelizore;
- c) Përmban një molekulë lineare ribitol në vend të ribozës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Metabolizmi i lipideve dhe proteinave

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi krahason dhe organizon proceset e sintezës dhe zbërthimit të makromolekulave bazë: proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmblendhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Metabolizmi i lipideve dhe proteinave

Fjalë kyç: yndyrnat, mitokondri, acetyl CoA.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi, Matematikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të shprehin mendimet nga njohuritë paraprake:

1. Çka janë lipidet?
2. Cilët janë përbërësit kryesorë të lipideve?
3. Cilat ushqime përmbajnë më shumë lipide?

Mësimdhënësi/ja nxit mendimet e nxënësve dhe diskutojnë së bashku.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit të lexojnë tekstin me pjesë të ndara, pastaj të analizojnë në grupe.

Grupi 1: Tretja e yndyrnave në sistemin tretës.

1. Si ndodh tretja e yndyrnave në sistemin tretës?
2. Në cilat qeliza ndodh zbërthimi enzimatik i hilomikroneve?

Grupi 2: B-oksidimi i acideve yndyrore.

1. Ku bëhet zbërthimi i acideve yndyrore si acetyl CoA?
2. Ku mbetet një pjesë e acideve yndyrore që nuk shfrytëzohet për sintezën e lipideve?

Grupi 3: Metabolizmi i yndyrnave

Aminoacidi	Prodhim i zbërthimit
Aspargin	Alfa-oksalacetik
Metionin, izoleucin dhe valin.	Sukcinil – KoA

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të paraqesin me një skemë tretjen dhe resorbimin e proteinave në stomak.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Frymëmarrja anaerobe

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi krahason dhe vlerëson dallimet kryesore mes frymëmarrjes aerobe dhe asaj anaerobe (fermentimit).

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Frymëmarrja anaerobe

Fjalë kyç: fermentim, fermentimi laktik, alkoolik, ATP, acidi piruvik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën mësimore duke i pyetur nxënësit se cilat procese që kryhen në mungesë të oksigjenit i njohin. Ai/ajo rendit mendimet e nxënësve duke komentuar.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në pesë grupe dhe i emëron me numra nga një deri në pesë. Ai/ajo u ndan pjesët mësimore dhe nxënësit fillojnë të lexojnë. Pasi të kenë mbaruar në grupe, grupi numër një komenton pjesën e tij dhe vazhdojnë kështu me radhë.

Mësimdhënësi/ja nxit me pyetje nxënësit:

Sa ATP formohen gjatë frymëmarrjes?

Krahasoni ndonjë proces anaerob me frymëmarrjen aerobe.

Pse nuk mund të themi se vetëm sheqernat janë burim i vetëm i energjisë?

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “monoksid” dhe përmes një videoje u tregon nxënësve se çka shkakton mungesa e monoksidit në organizëm. Pastaj nxënësit bëjnë pyetje rreth paqartësive që kanë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Punë laboratori

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi demonstroi pakësimin e sasisë së oksigjenit dhe rritjen e dyoksidit të karbonit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstroi shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Punë laboratori

Fjalë kyç: fotosintezë, frymëmarrje, bimët, kafshët, dyoksid karboni, oksigjeni.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Dy epruveta pak të mëdha me tapë, dy bimë “Elodea”, ujë, tretësirë gëlqereje të kulluar, tre kavanoza qelqi, një qiri, copë me ngjyrë të zezë, kronometër, dy bimëza, pjesë bime jo të gjelbra (lule, fruta etj.), laps, tabelë.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë laboratori:

Mësimdhënësi/ja fillimisht diskuton për rëndësinë e fotosintezës dhe frymëmarrjes, pastaj bashkë me nxënësit bën eksperimentin.

Rëndësia e fotosintezës te bimët nxjerr në plan të dytë funksionin e frymëmarrjes te to. Por frymëmarrja është e nevojshme si te kafshët, ashtu edhe te bimët. Ajo, në fakt, lejon që organizmat të marrin energjinë e nevojshme për të jetuar, duke përdorur lëndët e prodhuara gjatë procesit të fotosintezës. Frymëmarrja është një djegie e lehtë, gjatë së cilës konsumohet oksigjeni. Ta vëzhgojmë këtë dukuri nuk është e lehtë, sepse flitet për të matur një pakësim të sasisë së oksigjenit dhe një rritje të dyoksidit të karbonit. Për të arritur këtë mund të përdorim një tretësirë të kthjellët gëlqereje, për bimët ujore. Për ato tokësore mjafton një qiri i thjeshtë.

Mjetet dhe materialet: Dy epruveta pak të mëdha me tapë, dy bimë “Elodea”, ujë, tretësirë gëlqereje të kulluar, tre kavanoza qelqi, një qiri, copë me ngjyrë të zezë, kronometër, dy bimëza, pjesë bime jo të gjelbra (lule, fruta etj.), laps, tabelë.

Koha: Disa orë (Mësimdhënësi/ja llogarit kohën me nxënësit dhe fillon më herët t’i vendosë që ta shohin eksperimentin e realizuar, pasi nuk mjafton vetëm ora që kanë në dispozicion).

Vendi i eksperimentit: Në laborator.

Zhvillimi i eksperimentit:

- Vendosni në dy epruvetat me tretësirë të kthjellët gëlqereje nga një bimë “Elodea”.
- Mbulojeni njërin nga epruvetat me copën me ngjyrë të zezë (fig. 1) ose mbulojeni me një kambanë qelqi dhe vendoseni në një dollap të errët për disa orë.
- Pas disa orësh vëzhgoni se çfarë ka ndodhur dhe përpikuni të shpjegoni rezultatet.
- Përgatitni një tabelë.
- Merrni një kavanoz bosh dhe futni një qiri të ndezur. Mbylleni kavanozin me kapak. Duke përdorur kronometrin, matni kohën që kalon derisa qiri të shuhet.

Shënoni kohën në tabelë.

- Vendosni me radhë në secilin nga tre kavanozat dy bimëzat dhe pjesët e bimëve jo të gjelbra.
- Mbështillenit me copën e zezë një nga dy kavanozat që kanë brenda bimëzën dhe atë që ka pjesë bimësh jo të gjelbra (fig. 2).
- Prisni disa orë.
- Hapini njëri pas tjetrit tre kavanozat, duke futur shumë shpejt qiriun e ndezur (fig. 3) dhe shënoni në tabelë kohën që u duhet bimëve për t’u zbehur. Ky veprim duhet të ndodhë me shpejtësi, sepse gazrat përzihen shumë shpejt. Ju do të shihni rezultatet e eksperimentit.

Përfundime:

- Përpikuni të shpjegoni se mbi cilin parim funksionon tretësira e gëlqeres së kulluar.
- Përse shuhet qiri?
- Përse i errësuat kavanozat dhe epruvetën?
- Përse e matët kohën në katër rastet e propozuara?

Gjatë gjithë kohës një nxënës mban shënime në fletore për kohën.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Ushtrime**Rezultati i të nxënit të temës::** Reflektim i njohurive të fituara

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: glukoza, mitokondria, Cikli i Krebsit, glikoliza

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Ushtrime:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 4-5 nxënës. Secilit grup i caktohen pyetje dhe detyra të ndryshme. Mësimdhënësi/ja u shpërndan fletat e printuara me pyetjet.

Grupi 1 duhet t'i vërtetojë pohimet e sakta ose të pasakta.

Rrethoni përgjigjen e saktë (ka më shumë se një).

1. Frymëmarrja qelizore:

- a) formon oksigjen;
- b) eliminon ujin;
- c) formon lëndë organike;
- ç) merr energji.

Grupi 2 duhet të tregojë nëse pohimet janë të sakta ose të gabuara.

a. Në frymëmarrje uji formohet gjatë Ciklit të Krebsit.

V G

Grupi 3 duhet t'i plotësojë vendet boshe.

Gjatë frymëmarrjes, kur lëndët ushqyese zbërthehen, energjia e tyre transferohet te molekulat e _____.

Në fund bëhet një përmbledhje e orës mësimore.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Përsëritje

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.3 Zbaton ciklin e grumbullimit dhe analizimit të të dhënave gjatë hulumtimit.

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Përsëritje

Fjalë kyç: frymëmarrje qelizore, frymëmarrje aerobe, frymëmarrje anaerobe, glikolizë, Cikli i Krebsit, zinxhiri i transportit të elektroneve, oksidimi fosforilik, ATP-aza, fermentimi, fermentimi alkoolik, fermentim laktik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi, Matematikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të bëjnë hartën e koncepteve në fletoret e tyre:

Frymëmarrja qelizore	
Frymëmarrja aerobe	
Frymëmarrja anaerobe	
Cikli i Krebsit	
Fermentimi alkoolik	
Fermentimi laktik	
Glikoliza	

Secili nxënës plotëson në fletore këto koncepte dhe të dhënat kryesore. Pasi të kenë përfunduar, nxënësit diskutojnë së bashku. Mësimdhënësi/ja shfaq fotografitë e printuara për ciklin e Krebsit dhe analizon bashkë me nxënësit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU IV – TRASHËGIMIA DHE GJENETIKA

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Trashëgimia e tipareve dhe kromozomeve

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon dhe përshkruan rolin e trashëgimisë në zhvillimin e botës së gjallë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Trashëgimia e tipareve dhe kromozomeve

Fjalë kyç: kromozome, kariotip, kariogram.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

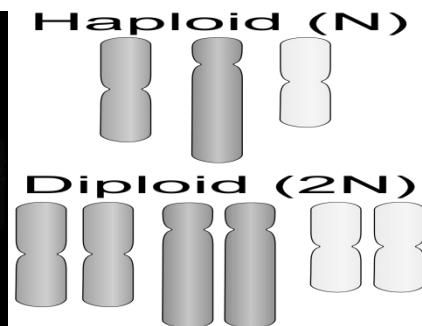
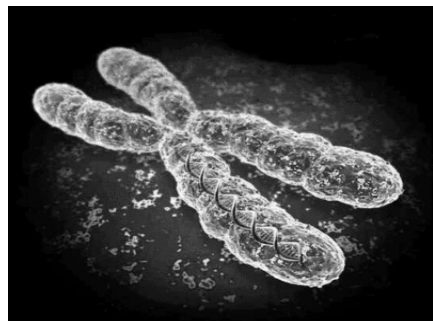
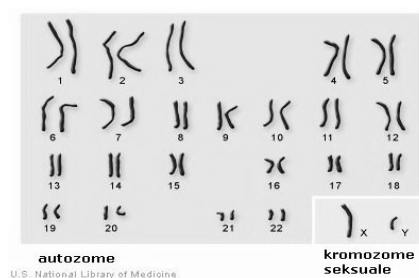
Eksptertët e kriminalistikës po studionin një skenë krimi, e cila kishte ndodhur disa ditë më parë në qytet. Ata gjetën disa fije floku dhe kërkuar ndihmën e mjekëve që kryejnë analiza për strukturën e ADN-së. Cila mund të jetë arsyeja e këtij bashkëpunimi? Nxënësit japin mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja harton një udhëzues që t'i ndihmojë nxënësit të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ai/ajo ndan klasën në grupe pune dhe u kërkon që në mënyrë kritike të mendojnë rreth materialit duke iu referuar këtyre pyetjeve:

1. Si transmetohen tiparet trashëguese nga prindërit te fëmijët?
2. Pse vëllezërit janë të ndryshëm, disa u ngjajnë prindërve, disa gjyshërve?
3. Sa kromozome i ka njeriu? Çka janë kromozomet homologe?
4. Pse persona të shëndetshëm mund të sjellin në jetë fëmijë të sëmurë?

Pas diskutimeve dhe përgjigjeve të marra nga nxënësit, mësimdhënësi/ja shfaq fotografimin e kariotipit, zigotën diploide (duke sqaruar edhe formimin e saj), kromozomet me dy kromatide identike, kromozomin X dhe Y. Në këtë mënyrë do të nxiten mendimet e nxënësve bazuar në njohuritë që ata i kanë.



Pjesa përfundimtare:

Nxënësit punojnë në dyshe (nxënësi A dhe B). Ata tregojnë se çfarë kanë arritur të kuptojnë, pastaj ndërrojnë rolet. Faza vazhdon kështu deri të përmbillet i gjithë mësimi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Kryqëzimet e Mendelit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan dhe zbaton në praktikë ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë dhe bartjen e karakteristikave dominante dhe atyre recesive, duke zgjidhur detyra mbi bartjen e vetive trashëguese në gjeneratat P, F₁ dhe F₂ sipas shembujve të dhënë konkretë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.3 Harton një detyrë me tekst, apo krijon një situatë logjike nga jeta e përditshme, e cila përmban një mesazh që kërkon zgjidhje matematike apo një problem shkencor, duke u bazuar në njohuritë paraprake, prezanton mënyrën/procedurën e zgjidhjes së problemit para të tjerëve.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza;

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kryqëzimet e Mendelit

Fjalë kyç: kryqëzim, breznia F₁, breznia F₂, tipar i fshehtë, tipar zotërues.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cilat bimë i dinë që janë përdorur për kryqëzim. Mësimdhënësi/ja tregon se si shumë më herët është ditur për trashëgiminë dhe kryqëzimet, por gjatë dy shekujve të kaluar janë mbledhur më shumë të dhëna falë punës së murgut Gregor Johan Mendel.

Në projektor shfaqet lulja “*Pisum sativum*”, e cila është përdorur për kryqëzim.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të punojnë në mënyrë të pavarur në fletoret e tyre, e më pas të diskutojnë në grupe.

Konceptet kryesore:

Gjen alel, Homozigot, Heterozigot, Brezina F1, Brezina F2, Gjen i fshehtë, Tipar dominant, Tipar zotërues, Tipar i fshehtë.

Mësimdhënësi/ja dhe nxënësit diskutojnë për karakteristikat e kryqëzimit. Për shembull, ngjyra e lules së bizeles e një prindi mund të jetë e kuqe dhe e prindit tjetër të jetë e bardhë. Sipërfaqja e kokrrës së bizeles të njërit prind mund të jetë e gjelbër dhe e lëmuar, ndërsa e prindit tjetër e verdhë dhe e rrudhosur.

Kur bëhet kryqëzimi i prindërve, që dallohen vetëm nga një tipar (për shembull nga ngjyra e luleve), atëherë këtë kryqëzim e quajmë **monohibrid**. Kur prindërit që kryqëzohen dallohen nga dy veti, atëherë kryqëzimi quhet **dihibrid**. Theksohet se të dyja gjenet (alelet), të cilat përcaktojnë vetitë e organizmave, nuk ndikojnë gjithmonë me të njëjtën fuqi. Kjo ndodh kur hibridët në brezin e parë (F1) kanë të trashëguar njërin nga tiparet e prindërve, ky tipar shënohet si zotërues (**dominant**), duke e dalluar me tiparin i cili nuk shfaqet dhe që do ta quajmë i fshehtë (**recesiv**). Në bazë të tipareve të fituara nga brezi i parë, Mendeli e quajti ligjin e parë të trashëgimisë **ligji i uniformitetit**, sepse të gjithë individët e brezit të parë hibrid bartin tipare uniforme, ose siç është e quajtur në tekst **ligji i zotërimit të tipareve**.

Pjesa përfundimtare:

Me qëllim që nxënësit të kenë një pasqyrë të qartë të asaj që mësuam, mësimdhënësi/ja nxit vëmendjen e tyre duke i pyetur: Pse mendoni se bima e bizeles është model shumë i mirë për eksperimentet gjenetike?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Tri ligjet e Mendelit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan dhe zbaton në praktikë tri ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Tri ligjet e Mendelit

Fjalë kyç: gametet, breznia prindërore, breznia e parë, breznia e dytë.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua rikujton nxënësve që orën e kaluar kanë mësuar për Kryqëzimet e Mendelit dhe bimën të cilën e përdori ai për eksperiment. Ai/ajo u tregon se tani do të mësojnë për Ligjet e Mendelit dhe hipotezat e tij dhe shkruan në tabelë një formë të kryqëzimit, në bazë të asaj që kanë mësuar në orën e kaluar, në mënyrë që ta kenë më të lehtë t'i kuptojnë ligjet.

Pjesa kryesore:

Formohen grupe me nga 4 -5 nxënës dhe udhëzohen të lexojnë tekstin. Atyre u caktohet pjesa e tekstit që do ta analizojnë. Pas leximit, zgjedhin një përfaqësues që ta komentojë pjesën përkatëse mësimore.

Mësimdhënësi/ja shfaq një video të përgatitur të të gjithë historisë së si e filloi Mendeli formimin e ligjeve dhe tërë procesin e tij. Cilat tipare mori në shqyrtim dhe pse? Çfarë bëri ai saktësisht me tiparet dominante që mori nga prindërit, kokrrat e lëmuara dhe ngjyrë të verdhë? Çfarë rezultatesh arriti? Nxënësit do ta kenë më lehtë të shohin një përmbledhje të krejt punës së Mendelit dhe janë të lirë të diskutojnë e të bëjnë pyetje për atë që është e paqartë për ta.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit udhëzohen të shkruajnë në fletore nga një shembull të kryqëzimit dhe brenda 5 minutave t'i komentojnë idetë e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shitesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Gjenotipi dhe Fenotipi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi liston faktorët e brendshëm dhe të mjedisit të jashtëm që ndikojnë në veçoritë fenotipore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.6 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur dhe efektive teknologjinë informative dhe burime të tjera të informimit për të mbledhur materiale për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të caktuar, të cilat më pas i analizon, i klasifikon dhe i paraqet para të tjerëve përmes TIKt dhe ndonjë forme tjetër të shprehjes.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Gjenotipi dhe Fenotipi

Fjalë kyç: lokus, homozigote, heterozigote.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, foto të konkretizuara.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cila është veçoria që i dallon nga anëtarët e tjerë të familjes. Pas diskutimeve, i udhëzon të mbajnë shënime në fletore, pasi do të analizojnë shokun e bankës për veçoritë që do t'i vërejnë, e të cilat mësimdhënësi/ja i shkruan në tabelë.

Tipari zotërues	Tipari i fshehtë
mjekër me vrimë	mjekër pa vrimë
tubosja e gjuhës	jotubosja e gjuhës
qime mbi nyjat e gishtërinjve	gishtërinj pa qime
quka	pa quka

Të gjitha këto tipare do të jenë të ilustruara me fotografitë e përgatitura nga mësimdhënësi/ja.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin individualisht dhe pasi të kenë mbaruar, i ndan nga 5 nxënës në grupe pune. Secilit grup i jepet materiali dhe i shtrohen pyetjet.

Grupi 1: Ç'kuptoni me zotërim tipari? Cilat janë kombinimet gjenotipike dhe fenotipike që marrim sipas tij?

Grupi 2: Ç'kuptoni me kryqëzim heterozigot? Ç'kombinime gjenotipike dhe fenotipike marrim në zbatim të tij?

Grupi 3: Ç'thotë kryqëzimi i një kafshe homozigot të fshehtë me një kafshë heterozigot? Ç'kombinime gjenotipike dhe fenotipike marrim në zbatim të tij? Përfaqësues nga çdo grup e bëjnë formulimin e detyrave duke përdorur simbole me germa të alfabetit për alelet. Paraqiten kombinimet gjenotipike e fenotipike të pritshme në tabelën e ndarë në tri pjesë.

P: AA x aa G: Aa F₁ 100 %

P: Aa x Aa G: AaAa F₁: 1BB, 2Bb, 1bb

P: Aa x aa G: Aa, aa F₁: 1Bb, 1bb

Në fund, mësimdhënësi/ja dhe nxënësit diskutojnë përgjigjet.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit t'i hapin fletoret dhe t'i analizojnë veçoritë e tyre të marra në fillim të orës nga njëri-tjetri.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Studimi i trashëgimisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi identifikon dhe liston faktorët e brendshëm dhe të mjedisit të jashtëm që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.4 Zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar vërteton saktësinë e planifikimit dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Studimi i trashëgimisë

Fjalë kyç: homozigote, heterozigote, gamete, rrjeta “Penet”

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua përsërit nxënësve se nëse dëshirojmë të zgjidhim një problem gjenetik, duhet të dimë se cili është tipari zotërues. Ai/ajo pyet nxënësit se cili ishte tipari më i shprehur te ta, pasi analizuan njëri-tjetrin orën e kaluar. Ai/ajo u tregon nxënësve se tash do të mësojnë si t'i llogaritin rezultatet.

Pjesa kryesore:

Nxënësit udhëzohen të lexojnë tekstin, pastaj mësimdhënësi/ja i ndan në dyshe. Mësimdhënësi/ja pyet: “Nëse pasardhësit heterozigotë të breznisë së parë **F** riprodhohen me njëri-tjetrin, çfarë fenotipi do të kenë fëmijët e tyre: llapë veshi të lirë apo të ngjitur?”

Nxënësit punojnë në dyshe, pastaj diskutojnë për mendimet e tyre.

E rëndësishme është që nxënësit të dinë si t'i llogaritin. Çdoherë kur hedhim monedhën, gjasat janë 50% të bjerë “kokë”, 50% të bjerë “pil”. Nëse prindi ka gjenotipin **Ee**, sa është gjasa që fëmijët të trashëgojnë formën **E** apo **e** nga prindi?

Mundësia **E** – 50%, 1/2

Mundësia **e** – 50%, 1/2

Në kryqëzimin **Ee x Ee**, fëmija do të trashëgojë nga një alel prej secilit prind. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i pyesë për pjesën tjetër të tekstit duke i nxitur për vëmendje, por edhe duke iu sqaruar në mënyrë sa më të lehtë me ilustrime fotosh dhe shembuj që t'i praktikojnë ata vetë.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja u jep një detyrë nxënësve të punojnë në grupe:

Përdorni kryqëzimin provë për të përcaktuar nëse një lepur qimezi është heterozigot (**Bb**) ose homozigot zotërues (**BB**). Në rrjetat “Penet” të dhëna në figurë, plotësoni:

1. Llogaritni raportet gjenotipike dhe fenotipike nëse prindi me gjenotip të panjohur është homozigot për tiparin (fig. b).

2. Nëse kryqëzimi provë tregon se gjysma e pasardhësve kanë qime të zeza, cili është gjenotipi i lepurit me qime kafe?

Lepur heterozigot **Bb**

Lepur homozigot **BB**

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit identifikojnë tiparet e ndërmjetme dhe tiparet zotëruese.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.3 Diskuton në mënyrë konstruktive (në gjuhë amtare dhe/ose në një gjuhë të huaj) me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes mësimor, shoqëror ose nga jeta e përditshme, duke bërë pyetje, përgjigje dhe duke veçuar informacionin kryesor.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara

Fjalë kyç: bashkëzotërim, F_1 , F_2 , alelet, poligjenike.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shfaq një fotografi të një kali qimekuq dhe të një pele qimebardhë dhe kërkon mendime nga nxënësit se çfarë ngjyre do të jetë pasardhësi i tyre. Dëgjohen mendimet e secilit nxënë.

Pjesa kryesore:

Nxënësit udhëzohen të lexojnë tekstin, pastaj mësimdhënësi/ja i ndan në grupe dhe u cakton detyrat:

Grupi 1: Tiparet ndërmjetëse – Zotërimi jo i plotë. Nxënësit komentojnë shembullin me bimën “bojuku”.

Grupi 2: Tiparet e njëkohshme – Bashkëzotërimi. Nxënësit komentojnë kryqëzimin mes kalit të bardhë dhe një pele të bardhë.

Grupi 3: Alelet e shumëfishta. Nxënësit komentojnë gëzofin të lepuri, ngjyra e të cilit vjen nga katër alele. Pasi të kenë mbaruar me diskutimet, mësimdhënësi/ja u cakton një detyrë të mendimit kritik për pjesën e fundit të orës.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të përfytyrojnë veten si rritës lulësh.

“Keni vënë re se lulet e kuqe janë më të kërkuara në treg, kështu që vendosni të kultivoni vetëm lule të kuqe. Në cilin rast mendoni se do të kishit më shumë sukses në kultivimin e tyre, nëse tipari për ngjyrën e kuqe do të ishte bashkëzotërues apo zotërues jo i plotë? Shpjegoni arsyen.”

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Gjenet e lidhura dhe kryqkëmbimi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi interpreton dhe analizon mënyrat e trashëgimisë të lidhura për seksin, ko-dominimin dhe dominimin jo të plotë, diploidinë dhe poliploidinë, aneuploidin (heteroploidin).

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Gjenet e lidhura dhe kryqkëmbimi

Fjalë kyç: fenotip, kromatidet, kryqkëmbim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën mësimore duke iu treguar nxënësve për mizën “Drosophilla melanogaster”, pastaj i pyet: A e dini cili alel është përgjegjës për ngjyrën e syve?

Dëgjohen mendimet e secilit nxënës.

Pjesa kryesore:

Para se nxënësit të fillojnë leximin, mësimdhënësi/ja ua sqaron procesin e kryqëzimit të Drosophilla Melanogaster.

“Nëse do të kryeni një kryqëzim, do të vini re se vetëm një pjesë e vogël e pasardhësve do të shfaqin fenotipe rekombinante, pra fenotipe të ndryshme nga prindërit fillestarë. Nga figura 24 ju lehtësisht mund të llogaritni përqindjet e fenotipeve: 47 % e pasardhësve kanë trup të zi dhe sy të kuq, 47% kanë trup gri dhe sy të kuq, 3% kanë trup të zi dhe sy të kuq dhe 3% kanë trup gri dhe sy rozë.

Çfarë ka ndodhur?

Në fillim të mejozës kromozomet homologe afrohen, çiftëzohen dhe mund të shkëmbejnë pjesë. Ky proces njihet ndryshe si kryqkëmbim. Nga kryqkëmbimi prodhohet një numër i vogël gametash me një rikombinim të aleleve të rigrupuara. Pas sqarimeve, nxënësit udhëzohen të vazhdojnë të lexojnë tekstin dhe brenda grupit të analizojnë mënyrën e kryqkëmbimit me një shembull të menduar nga ta, jo nga libri.

Pjesa përfundimtare:

Pasi nxënësit kanë përfunduar leximin e tekstit, mësimdhënësi/ja i udhëzon ta komentojnë së bashku dhe të tregojnë se pse është përdorur Drosophilla si model studimi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autozome dhe në kromozomet e seksit me zhvillimet në trungun familjar proceset e rikombinimit të gjeneve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë

Fjalë kyç: kromozomi X, kromozomi Y, kromozom SRY.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën mësimore duke kërkuar mendimet e nxënësve se nga kush bëhet përcaktimi i gjinisë? Nxënësit diskutojnë hapur dhe japin mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin. Të ndarë në grupe, ata zgjedhin konceptet bazë dhe shpjegimet përkatëse të tyre. Secili grup prezanton punën e tij. Pasi të përfundojë prezantimi i secilit grup, mësimdhënësi/ja sqaron se femrat prodhojnë vetëm gamete X, ndërsa meshkujt gjysmën e spermatozoideve e kanë X dhe gjysmën tjetër Y. Në momentin e fekondimit, kur veza bashkohet me një spermatozoid që ka kromozomin X, formohet një çift kromozomesh XX dhe organizmi i ri do të jetë femër. Nëse veza do të bashkohet me një spermatozoid, mbartës të kromozomit Y, formohet një çift kromozomesh XY. Pasardhësi do të jetë mashkull. A është e njëjtë struktura e kromozomeve edhe tek insektet? Struktura dhe numri i kromozomeve të seksit është i ndryshëm në organizma të ndryshëm. Në disa insekte, si p.sh. karkalecat fluturues, nuk ka kromozom Y. Femrat e karkalecit karakterizohen si XX dhe meshkujt si XO (O tregon mungesën e një kromozomi). Te shpendët, fluturat e natës dhe ditës, meshkujt kanë dy kromozome X, ndërsa femrat vetëm një.

Pjesa përfundimtare:

Pyetje drejtuar nxënësve:

1. Bëni dallimin ndërmjet autozomeve dhe kromozomeve seksuale.
2. Përshkruani se si përcaktohet seksi te njeriu.
3. Shpjegoni se ç'është gjeni SRY dhe cili është roli i tij.
4. Tregoni se çfarë gjenesh përmbajnë kromozomet seksuale.
5. Nëse një çift ka një fëmijë mashkull, cila është mundësia që fëmija i dytë të jetë mashkull? Cila është mundësia që të jetë femër?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Sëmundjet e trashëgueshme te njeriu

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit identifikojnë manipulimin me gjene dhe rastet e defekteve dhe disa nga sëmundjet më të zakonshme me bazë gjenetike te njeriu dhe sindromet specifike.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

V.9 Vepron në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme në përzgjedhjen e mënyrave të shëndetshme të jetesës, dietave të lejuara nga mjeku, ushtrimeve të koordinuara drejt, apo duke iu përgjigjur në mënyrë të duhur situatave të rrezikshme me të cilat mund të ndeshet në jetën e përditshme.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.4 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Sëmundjet e trashëgueshme te njeriu

Fjalë kyç: hemofilia, daltonizmi, talasemia.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cilat janë disa nga sëmundjet trashëguese që i dinë (nëse kanë nga përvoja familjare, komentojnë së bashku).

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja para nxënësve shfaq fotografi të disa sëmundjeve të trashëgueshme, duke i komentuar ato dhe karakteristikat e tyre (p.sh. daltonizmi, hemofilia etj). Sqaron sëmundjet që shkaktohen nga një alel recesiv, si prezenca e lules së bardhë nga kryqëzimi i lules së kuqe me atë rozë, anemia talasemia. Shpjegon se disa gjene kanë më shumë se dy alele, p.sh. grupet e gjakut, dhe sqaron se çfarë është kodominanca. Shpjegon modelet e trashëgimisë së gjeneve të lidhura me gjininë. Pasi të kenë përfunduar leximin e tekstit, nxënësit punojnë në grupe dhe analizojnë rastet kur “babi është hemofilik, ndërsa nëna e shëndetshme” dhe rastin tjetër kur “babi dhe nëna janë të shëndetshëm, por nëna është bartëse” dhe diskutojnë se si do të jenë pasardhësit.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të punojnë individualisht: Çfarë ndryshimi ka midis njerëzve që zotërojnë alelet RR, Rr dhe rr? Pasi të kenë mbaruar, secili jep mendimin e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Ndikimi i mjedisit mbi fenotip**Rezultati i të nxënit të temës::**

Nxënësi identifikon dhe liston faktorët e jashtëm që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

IV.8 Analizon gjendjen e mjedisit (në klasë, në shkollë, në komunitet apo më gjerë), pasojat e ndotjes, propozon alternativa për mbikëqyrje dhe menaxhim të drejtë të gjendjes së vlerësuar më të ndjeshme dhe inicion zgjidhje konkrete.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ndikimi i mjedisit mbi fenotip

Fjalë kyç: fenotipi, mjedisi, gjenet.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shfaq në videoprojektor fotografi të dhelprës dhe pyet nxënësit se si ka mundësi që e njëjta dhelprë të duket e ndryshme. Dhelpra arktike ka gëzof të bardhë gjatë dimrit, ndërsa gjatë verës të errët. Dëgjohen mendimet e secilit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja shfaq një video të shkurtër, në të cilën shihet se si mjedisi ndikon në pamjen e një organizmi. Pasi të përfundojë videoja, nxënësit komentojnë.

Pastaj mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe pas çdo paragrafi të lexuar të komentojnë pjesën e lexuar, duke i nxitur me pyetje gjatë kohës së komentimit.

A është gjatësia gjenetike apo ndikim i mjedisit? Po ngjyra e flokëve? Çka mendoni, pse disa i kanë flokët e shëndosha, dhe pse me ngjyrë? Si ka ndikuar temperatura te gëzofi i dhelprës? Mirëpo ju e keni mësuar se disa tipare janë të trashëgueshme. Inteligjenca është gjenetike, por edhe mund të ndikohet nga mjedisi shoqëror.

Mësimdhënësi/ja vazhdon duke treguar se fenotipi është rezultat i vazhdueshëm mes gjenotipit dhe mjedisit.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja tregon një ndryshim nga përvoja e vet, pastaj vazhdon t'i pyesë edhe nxënësit:

Nga jeta juaj e përditshme jepni një shembull të ndikimit të skajshëm të mjedisit mbi një tipar tuajin. Analizoni këtë ndikim të skajshëm të mjedisit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Ushtrime**Rezultati i të nxënit të temës:**

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: gjen, alel, kromozom, poligjenik, zotërim i plotë.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u shpërndan fletat e përgatitura rreth asaj që kanë mësuar gjatë këtij kreu.

Grupi 1: Rrethoni përgjigjen e saktë (të ketë pyetje të këtij lloji):

1. Një individ homozigot ka:

- a) kromozome, të gjitha të ngjashme ndërmjet tyre;
- b) dy alele të njëjta për përcaktimin e një tipari;
- c) dy alele të ndryshme që përcaktojnë një tipar.

2. Një alel i fshehtë:

- a) nuk shfaqet asnjëherë;
- b) maskon ndikimin e një aleli tjetër;
- c) shfaqet vetëm në rastin kur aleli tjetër është i fshehtë.

Grupi 2 – Tipari i treguar më poshtë është:

- a) i lidhur me seksin dhe zotërues;
- b) autozomik dhe zotërues;
- c) i lidhur me seksin dhe i fshehtë;
- ç) autozomik dhe i fshehtë.

Grupi 3: Një burrë 30-vjeçar, i sëmurë me fibrozë cistike, kishte një motër, e cila ishte martuar dhe po planifikonte të kishte një fëmijë. Burri e këshilloi motrën të konsultohet me një gjenetist.

Si mendoni, cila ishte arsyeja që burri ia dha këtë këshillë motrës?

Grupi 4: Te një kalë aleli **B** tregon ngjyrën e zezë dhe **b** ngjyrën kafe. Çfarë lloj kryqëzimi duhet të kryhet për të përcaktuar më mirë nëse kali i zi është homozigot zotërues apo heterozigot?

Pasi t'i përfundojnë detyrat brenda grupit, nxënësit zgjedhin një përfaqësues për prezantim.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU V – SI FUNKSIONOJNË GJENET

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ç’është gjeni?		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësit përkufizojnë rëndësinë e gjeneve dhe rolin e proteinave në organizëm.		
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë. III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshmë të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.				
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.				
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Njësia mësimore: Ç’është gjeni?				
Fjalë kyç: gjen, adeninë, guaninë, citozinë, ribosome, ARN, mARN.				
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.				
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.				
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE				

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të shkruajnë atë që dinë për gjenet: çka janë, çfarë funksioni kanë? Dëgjohen mendimet dhe nxënësit komentojnë së bashku.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe të punojnë në grupe duke analizuar figurat në tekst. Disa nxënës lexojnë se çka janë gjenet, ndërsa pjesa tjetër se si punojnë ato. Pasi të kenë përfunduar leximin, komentojnë pjesët e tyre duke u bazuar edhe në figura në tekst. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i mbajë nxënësit aktivë duke i pyetur për rolin që kanë proteinat në organizmin tonë.

Tregoni se çfarë është procesi i translatimit të ADN-së dhe ai i sintezës së proteinave? Çka do të thotë shprehja e gjeneve?

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të plotësojnë vargun e dytë të ADN-së së një gjeni.

a) ACTGCTAGGATCTTTACGGT

b) _____?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Nga ADN-ja tek ARN-ja

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron rolin e ADN-së dhe ARN-së, dyfishimin dhe transkriptimin.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit

III.6 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur dhe efektive teknologjinë informative dhe burime të tjera të informimit për të mbledhur materiale për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të caktuar, të cilat më pas i analizon, i klasifikon dhe i paraqet para të tjerëve përmes TIKt dhe ndonjë forme tjetër të shprehjes.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Nga ADN-ja tek ARN-ja

Fjalë kyç: AND, ARN, polimerazë, transkriptim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “ADN dhe ARN”. Ai/ajo pyet nxënësit për informacionet që kanë, duke plotësuar tabelën me mendimet e tyre. Mësimdhënësi/ja thekson se nga kopjimi (transkriptimi) i ADN-së formohen shumë molekula mRNA, të cilat drejtojnë sintezën e proteinave. Me këtë mënyrë, në një moment të dhënë kohe, nga një segment i dhënë i ADN-së prodhohen shumë kopje të një proteine.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja shfaq një video të sintezës së proteinave. Secili diskutim i nxënësit orientohet nga mësimdhënësi/ja:

Nxënësi/ja 1: ADN-ja gjendet në bërthamë. Bërthama është organeli kryesor që dërgon informacionin gjenetik.

Nxënësi/ja 2: Nga videoja shihet se procesi i transkriptimit, që është etapa e parë e sintezës së proteinave, duhet të ketë një mRNA mesazhere.

Nxënësi/ja 3: mRNA e transkriptuar lidhet me një ribozom në citoplazmë.

Nxënësi/ja 4: Nga kopjimi (transkriptimi) i ADN-së formohen shumë molekula mRNA, të cilat drejtojnë sintezën e proteinave. Me këtë mënyrë, në një moment të dhënë kohe, nga një segment i dhënë i ADN-së prodhohen shumë kopje të një proteine. Mësimdhënësi/ja thekson se bashkimi i aminoacideve sipas radhës formon proteinën e dëshiruar duke ndjekur kodin në molekulën mRNA. Transkriptimi ndjek rregullat e çiftimit të bazave në ADN, me ndryshimin që uracili çiftohet me adeninën. Transkriptimi përfundon kur mRNA polimeraza ndesh me sinjalin “stop”, një radhitje e ADN-së e cila sinjalizon fundin e procesit. Në këtë moment mRNA polimeraza shkëputet nga ADN-ja dhe njëkohësisht çliron molekulën e re të sintetizuar mRNA.

Pjesa përfundimtare:

Sa për të mbajtur vëmendjen e nxënësve, mësimdhënësi/ja nxit të menduarit kritik:

Komentoni shprehjen: Gjenerimi është si një “recetë gatimi” për prodhimin e proteinave të ndryshme.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë”
trinukleotidëshe**Rezultati i të nxënit të temës:**

Nxënësi sqaron radhitjen e bazave të nukleotideve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.2 Shfrytëzon në mënyrë efektive përvojat paraprake gjatë zgjidhjes së situatave të ndryshme në jetën e përditshme apo gjatë kryerjes së ndonjë detyre, aktiviteti në ndonjë fushë të caktuar mësimore, diskuton dhe ndan përvojat me të tjerët për mënyrat më praktike të shfrytëzimit të përvojave paraprake në arritjen e dijeve të reja.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN-ja dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë” trinukleotidëshe

Fjalë kyç: ADN, ARN, kodonet, mARN.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shfaq fotografinë e shkencëtarit Marshall Nirenberg në projektor dhe u tregon nxënësve se ai e deshifroi kodonin e parë, duke sintetizuar në laborator një mARN artificiale që përmbante vetëm nukleotidin uracil (U). Kjo mARN u përkthye në një proteinë që përbëhej vetëm nga mbetje të aminoacidit fenilalaninë. Nirenbergu arriti në përfundimin se kodoni UUU ishte “udhëzimi” për aminoacidin fenilalaninë. Më vonë shkencëtarët deshifruan pjesën tjetër të kodit gjenetik. Vazhdon diskutimi me nxënësit duke iu dhënë hapësirë për pyetje.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe të punojnë brenda grupit duke analizuar kodin gjenetik në figurën në tekst. Mësimdhënësi/ja sqaron figurën detajisht. Duke parë me kujdes kodin gjenetik të treguar në figurën e mësipërme, do të kuptoni disa karakteristika të rëndësishme të tij:

1. Kodi gjenetik është i degjeneruar, që do të thotë pjesën më të madhe të aminoacideve i korrespondon më shumë se një kodon. Për shembull leucina, serina dhe arginina kanë 6 kodone të ndryshme. Ndoshta degjenerimi i kodit është një mjet mbrojtës për të zvogëluar ndikimet e mundshme të dëmshme të mutacioneve.
2. Kodi gjenetik është i pangatërrueshëm. Kjo do të thotë se çdo triplet kodon vetëm një aminoacid të caktuar. Për shembull, kodoni ACG kodon për aminoacidin vetëm treoninë.
3. Kodi gjenetik përmban sinjale “nistore” dhe sinjale “stop”. Këto janë disa triplete të cilat nuk mbartin informacion për prodhimin e ndonjë aminoacidi. Kur molekula e ARN polimerazës takohet me ta, ajo merr sinjalin për të nisur apo për të ndaluar kopjimin. Kodi gjenetik ka vetëm një sinjal “nistor” dhe tri sinjale “stop”.

Mësimdhënësi/ja nxit me pyetje dhe mban vëmendjen e nxënësve:

1. Përshkruani se çfarë përfaqëson kodi gjenetik.
 2. Tregoni se nga është i përbërë kodi gjenetik.
 3. Listoni dhe shpjegoni disa nga karakteristikat kryesore të kodit gjenetik.
 4. Përmendni disa përjashtime nga universaliteti i kodit gjenetik.
- Nxënësit diskutojnë së bashku me mësimdhënësin/en dhe saktësojnë përgjigjet.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja u jep hapësirë nxënësve ta shprehin anën kritike të mendimeve të tyre duke i bërë të mendojnë logjikisht: Jepni shpjegimin tuaj për këtë karakteristikë të kodit gjenetik: Kodi gjenetik përmban sinjale “nistore” dhe “stop”. Ai ka vetëm një sinjal “nistor” dhe tri sinjale “stop”. Çka mendoni ju?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Nga ARN-ja te proteinat**Rezultati i të nxënit të temës:**

Nxënësi sqaron procesin e përkthimit dhe fazat e realizimit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshmë të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Nga ARN-ja tek proteinat

Fjalë kyç: antikodoni, ARN transportuese, ARN ribozomale.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se pse xixëllojnë bënë dritë? Dëgjohen mendimet e secilit dhe mësimdhënësi/ja tregon se xixëllonjat në bishtin e tyre kanë disa qeliza të cilat janë të afta të prodhojnë një proteinë enzimë. Kjo proteinë quhet luciferazë, e cila drejton një reaksion kimik që prodhon dritë.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Grupet përbëhen nga 4-5 nxënës. Pasi të kenë mbaruar leximin, mësimdhënësi/ja u cakton se cilën fazë duhet ta analizojnë me anë të figurës në tekste dhe secili grup përgatitet ta prezantojë para klasës. Për pyetje dhe paqartësi, mësimdhënësi/ja do u vjen në ndihmë nxënësve. Është e rëndësishme të theksohet se “Procesi i përkthimit apo translatimit zhvillohet në citoplazmë”. Këtu molekulat e ARN-së transportuese bashkë me ribozomet ndihmojnë në sintezën e proteinave.

Molekulat e ARN-së transportuese (tARN) janë ARN njëvargore, të cilat përkohësisht transportojnë një aminoacid të caktuar dhe palosen në një formë kompakte. Molekula e tARN-së ka një antikodon. Antikodoni që gjendet te tARN-ja është një radhitje prej tri nukleotidesh, e cila është komplementare me një kodon te mARN-ja.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja vazhdon t’i nxisë nxënësit përmes pyetjeve, në mënyrë që ata të jenë të përqendruar.

1. Dalloni dy ndryshime ndërmjet strukturës së ADN-së dhe ARN-së.
2. Tregoni mënyrën e sintezës së ARN-së gjatë transkriptimit.
3. Interpretoni kodin gjenetik për të përcaktuar aminoacidet që kodohen nga kodoni CCU.
4. Krahasoni rolet e tri llojeve të ARN-së gjatë translatimit.
5. Deduktoni kuptimin evolutiv, duke e përshkruar kodin gjenetik si “pothuajse universal”.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunkionale

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autozome dhe me zhvillimet në trungun familjar proceset e rikombimit të gjeneve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.4 Modelon zgjidhjen e një problemi të dhënë (në klasë, apo jashtë saj) për një temë të caktuar nga një fushë mësimore, duke e zbërthyer në hapa të vegjël dhe jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunkionale

Fjalë kyç: mutacionet, mutacioni gjenetik, pikësor.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “mutacion” dhe pyet nxënësit: Çka janë mutacionet, a dini ndonjë shembull nga njohuritë paraprake?

Nxënësit dhe mësimdhënësi/ja diskutojnë së bashku.

Pjesa kryesore:

Nxënësit ndahen në grupe dhe udhëzohen të lexojnë temën mësimore. Grupet duhet të përbëhen nga 4 deri 5 nxënës. Pasi grupet të kenë mbaruar me lexime, mësimdhënësi/ja kërkon nga çdo grup të zgjedhë një pjesë të paragrafit të tekstit, të cilën e lexojnë me zë dhe e komentojnë. Mësimdhënësi/ja sigurohet që grupet të mos zgjedhin pjesën e njëjtë të mësimi. Ai/ajo sqaron detajisht figurën në tekst.

Pjesa përfundimtare:

Pas diskutimeve, nxënësit udhëzohen të punojnë individualisht që të përgatitin një referat me temën “Mutacionet kromozomike: Aneuploidia”.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Si të modelojmë sintezën e proteinave
(Punë laboratori)

Rezultati i të nxënit të temës:

Përdorimi i metodës shkencore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Si të modelojmë sintezën e proteinave (Punë laboratori)

Fjalë kyç: nukleotide, ARN, AND.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: karton, pipa plastike me ngjyra të ndryshme, pineska me ngjyra, kapëse letrash, lapustila me ngjyra, fletë shënimesh, letra me formë ovale, shirit transparent.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë laboratori:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në katër grupe. Secili grup i ka detyrat e njëjta, por mundësia të punohet në grupe më të vogla është më efikase në laborator. Mësimdhënësi/ja gjatë tërë kohës vëzhgon punën e të gjithë nxënësve.

Pjesa A (Modeloni)

1. Formoni një grup të vogël prej 5 nxënësish dhe ndërtoni modelet e ADN-së, ARN-së dhe një qelizë. Për këtë përdorni materialet e treguara më lart.
2. Bëni një plan pune për ndërtimin e modelit tuaj. Tregojani mësimdhënësit/es dhe merrni miratimin e tij/saj.
3. Filloni të ndërtoni modelin tuaj të ADN-së me një varg nukleotidesh që ka radhitjen: TTTGGTCTCTC.

Pjesa B (Modeloni sintezën e proteinave)

4. Përdorni modelin tuaj dhe figurën e mësipërme për të treguar se si ndodh kopjimi dhe përkthimi. Vizatoni dhe emërtoni çdo hap të punës suaj.
5. Mendoni një çështje që keni dëshirë ta eksploroni lidhur me sintezën e proteinave. Përdorni modelin që keni ndërtuar për të eksploruar çështjen e zgjedhur.

Pjesa C (Provoni hipotezat)

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke ngritur një hipotezë. Përdorni modelin tuaj për të provuar hipotezat dhe përshkruani rezultatet tuaja. Modeli i ADN-së që keni ndërtuar sipas pikës 3, pjesa A, përfaqëson pjesën e një gjeni që kodon për hemoglobinën. Anemia drapërforme vjen nga zëvendësimi i një baze A me bazën T në kodonin e tretë të segmentit të dhënë. Si ndikon ky zëvendësim në molekulën e hemoglobinës?

6. Shtimi i një baze në njërin varg të ADN-së është një lloj mutacioni i quajtur insercion. Çfarë do të ndodhë nëse insercioni bëhet në kodonin e parë të vargut të ADN-së, përpara se ADN-ja të kopjohet?

Analizoni dhe nxirrni përfundimet

Krahasoni strukturat e mARN-së që ju modeluat me atë të ADN-së, nga e cila kopjuat mARN-në.

Kuptoni marrëdhënien: Si lidhet radhitja e bazave në një gjen me strukturën e një proteine?

Kuptoni skemat: Si lidhet antikodoni në një tARN me aminoacidin që mbart tARN?

Nxirrni përfundimet: Si ndikon mutacioni i ndodhur në një gjen mbi proteinën që kodohet nga ky gjen?

Eksploroni më tej: Shkruani një ese me temën “Sinteza e proteinave”. Për këtë mund të përdorni adresën në internet: www.scilinks.org; fjala kyç: HX223.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: AND, ARN, nukleotide, kodon, antikodon, mutacion.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë në grupe:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u shpërndan fletat e përgatitura me pyetje, bazuar në kreun që përfundoi. Pyetjet do të jenë të kësaj forme:

1. Ndërtoni hartën e koncepteve që tregojnë rolin e ARN-së në shprehjen e gjeneve. Përpikuni të përdorni termat: kopjim, përkthim, mARN, tARN, gjen, promotor, kodone, antikodone, proteina, aminoacide, ribozome, citoplazmë.

2. Shpjegoni termat: kodon, antikodon, mARN, tARN, promotor, operator, represor, ekzon dhe intron.

3. ARN ndryshon nga ADN-ja sepse:

a) ka sheqerin dezoksiribozë;

b) ka bazën e azotuar uracil;

c) ka një grup fosfat;

ç) ka nukleotide.

2. Sintetizimi i ARN-së mbi bazën e radhitjes së nukleotideve në ADN quhet:

a) replikimi i ADN-së

b) përkthim

c) kopjim

ç) rregullim gjenik

3. Antibiotikët janë substanca të prodhuara ose të ardhura nga mikroorganizmat. Antibiotikët shkatërrojnë ose ndalojnë rritjen e disa mikroorganizmave. Ata përdoren për të trajtuar infeksionet e shkaktuara nga organizmat e ndjeshëm ndaj tyre (bakteret dhe myshqet). Tetraciklinat janë antibiotikë që janë përdorur gjerësisht si medikamente antibakteriale.

Si e lufton tetraciklina infeksionin bakterial? Përgatisni një referim duke përdorur grafikë për të interpretuar dhe përmbledhur faktet e gjetura prej jush.

4. Një eksperimentues, duke u përpjekur të përcaktojë renditjen e nukleotideve në një gjen të caktuar, përfitoi një ARN me renditje TCGGAAG. Cila ishte renditja e nukleotideve në gjenin me interes?

Pyetjet duhet të jenë të kësaj natyre dhe nxënësit pasi të mbarojnë me analizimin, prezantojnë punën para grupeve të tjera.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU VI - APLIKIMET E BIOTEKNOLOGJISË

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Zhvillimi i bioteknologjisë		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësi përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bioteknologjisë në prodhimin e medikamenteve, proteinave, hormoneve, resurseve energjetike (biogazi).		
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë. I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit. II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).				
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.				
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Njësia mësimore: Zhvillimi i bioteknologjisë				
Fjalë kyç: bioteknologji, inxhinieri, kryqëzim.				
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.				
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe,TIK, Histori.				

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se çka mendojnë për Bioteknologjinë, a e ka lehtësuar mënyrën e jetesës? Pasi merr përgjigje, ai/ajo shfaq një video se si para se të zbulohet teknologjia, shkencëtarët kanë punuar në laboratore (p.sh. mjetet primitive të punës) dhe si ka ardhur deri te zbulimi i teknologjisë në të gjitha sferat. Pastaj hapet diskutim mes nxënësve.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 5 nxënës. Ata lexojnë tekstin, pastaj mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në dy grupe të mëdha; njëri do të përfaqësojë “bioteknologjinë e vjetër”, tjetri “bioteknologjinë e sotme”. Të dy grupet argumentojnë pjesët kryesore nga teksti. Mësimdhënësi/ja nxit nxënësit me pyetje:

1. Tregoni se çka janë bioteknologjitë dhe jepni një shembull.
2. Cilat janë disa nga veçoritë e bioteknologjisë moderne?
3. Listoni fushat në të cilat gjen zbatim inxhinieria gjenetike.

Mësimdhënësi/ja ua sqaron nxënësve detajisht figurat në tekst. Ai/ajo thekson se bioteknologjitë janë teknika të manipulimit të gjallesave, që synojnë të përmirësojnë tipare të bimëve, kafshëve dhe mikrogjallesave për qëllime praktike në të gjitha fushat: në mjekësi, bujqësi, ushqimi, blegtori dhe në fushën farmaceutike. Bioteknologjia e sotme është shumë e rëndësishme. P.sh. në një fshat të vogël afrikan një vajzë u sëmur nga një infeksion i shkaktuar nga bakteri *Neisseriameningitidis*, i cili shkakton meningjit dhe dëmton trurin. Vajza pati temperaturë të lartë, kriza dhe pas një jave vdiq. Ndërkohë, vëllai i saj u vaksinua kundër meningjitit në një mënyrë paksa të çuditshme. Në bananet që ai hante, u futën përmbajtje të vaksinës që e mbron nga sëmundja. Disa gjene të bakterit që kodifikonte proteinën e vaksinës u futën në gjenomin e bananes dhe frytet e bimës u përdorën si vakcina gojore për fëmijët. Kjo gjë lehtësoi shumë punën e punonjësve të shëndetësisë.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja zhvillon të menduarit kritik të nxënësve duke ua kërkuar opinionin për bioetikën:

Deri në çfarë pike mund të ndërhyjë njeriu në proceset evolutive? Argumentoni përgjigjen tuaj.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Zbatimi i bioteknologjisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron zbatimin e bioteknologjisë në fushën e mjekësisë dhe përfitimet

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Zbatimi i bioteknologjisë

Fjalë kyç: terapi gjenetike, somatika, riprodhimit.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cilat zbulime i dinë në fushën e mjekësisë, të cilat kanë pasur suksese të mëdha. Dëgjohen mendimet e secilit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Më pas u drejton disa pyetje:

1. Cilat janë sukseset më të mëdha që janë arritur në fushën e mjekësisë falë bioteknologjisë?
2. Çfarë metode përdoret për të prodhuar hormonin hipofizal?
3. Përshkruani me shembuj rëndësinë e prodhimit bioteknologjik.
4. Përshkruani teknikën e prodhimit të vaksinave.
5. Tregoni se përse sot ka diskutime rreth terapisë gjenetike të riprodhimit.

Nxënësit japin komentet e tyre për çdo pjesë në të cilën bioteknologjia ka gjetur zbatim.

Bioteknologjia ndihmon në prodhimin e hormoneve kuruese: Sukseset e para më të mëdha që janë arritur në fushën e mjekësisë falë bioteknologjisë janë ato që kanë të bëjnë me prodhimin e hormoneve njerëzore, si insulina dhe hormoni i somatotropinës, që janë të pazëvendësueshme në kurimin e sëmundjes së diabetit dhe problemet e rritjes.

Bioteknologjia ndihmon në prodhimin e vaksinave: Në një nga fushat, në të cilat bioteknologjia ofron perspektiva të mëdha, është ajo e prodhimit të vaksinave, preparate që parandalojnë sëmundjet infektuese. Prodhimi i vaksinave me rrugë bioteknologjike u bë nga nevoja për të shmangur disa rreziqe që kanosin njerëzit dhe kafshët kur përdornin vaksina të prodhuara me rrugën e zakonshme të mikrogjallesave, që shkaktonin sëmundje.

Bioteknologjia në ndihmë të terapisë gjenetike: Hartimi i hartës gjenetike të njeriut, në njëfarë kuptimi, përfaqëson një fjalor, ku do të përshkruhen të gjitha karakteristikat kryesore të njeriut. Izolimi dhe njohja e gjeneve humane ka hapur, më në fund rrugën drejt kurimit të disa anomalive gjenetike.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Çka mendoni, cilat janë përparësitë e teknologjisë në fushën e gjenetikës?

Nxënësit mendojnë individualisht dhe shprehin mendimet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Bioteknologjia në fushën e bujqësisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon rolin dhe rëndësinë e zbatimit të bioteknologjisë në fushën e bujqësisë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Bioteknologjia në fushën e bujqësisë

Fjalë kyç: vektor, plasmid.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

(Gjatë kësaj ore rekomandohet vizita në ndonjë fermë të pulave ose të gjedheve, që nxënësit të shohin se sa ka ndikuar teknologjia sot në mënyrat e punës në ferma.)

Mësimdhënësi/ja shfaq para nxënësve një video, në të cilën shihet se në ADN-në e domates transferohet një gjen që ka funksion të kundërt të gjenit që indukton pjekjen, duke bllokuar kështu aktivitetin e hormoneve të pjekjes. Në këtë mënyrë, periudha e ruajtjes së domateve zgjatet. Të njëjtat modifikime mund të zbatohen te brokoli, selinoja, karota, pjeperi etj. Pas përfundimit, nxënësit dhe mësimdhënësi/ja diskutojnë për rëndësinë dhe rolin që ka bioteknologjia sot.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe. Fillimisht ata punojnë në dyshe, për t'i sqaruar paqartësitë e tyre, pastaj diskutojnë me grupin në tërësi. Mësimdhënësi/ja nxit vëmendjen e tyre me anë të pyetjeve:

1. Çfarë janë OMGJ-të?
2. Listoni tri mënyra, me të cilat bimët janë përmirësuar nëpërmjet teknologjive gjenetike.
3. Shprehni qëndrimin tuaj kundër ose pro përdorimit të bioteknologjisë në bujqësi. Argumentojeni atë.
4. Listoni disa produkte ushqimore që kanë shfrytëzuar organizmat e modifikuar gjenetikisht. Çfarë përparësish ofrojnë ato? Pas diskutimeve dhe njohurive të fituara, mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë dhe sqaron shembuj të bimëve transgjenike dhe të disa produkteve ushqimore të prodhuara me mikrogjallesha gjenetike të modifikuara.

Bimët	Rezistent
Misër	Rezistent ndaj parazitit Piralide.
Produkti	Përparësitë
Kos	Shije të ndryshme për shkak të përdorimit të kulturave të mikrogjallesave të fermentimit laktik të modifikuara gjenetikisht.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja nxit të menduarit kritik të nxënësit, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të analizojnë më mirë situatën:

Shpjegoni si përdoret plasmidi për futjen e gjeneve në qelizat bimore. Dëgjohen të gjitha mendimet e nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Bioteknologjia te kafshët

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon dhe vlerëson rolin e inxhinieringut gjenetik te bimët, shtazët, terapinë e gjeneve, përfshirë procesin e klonimit sipas modelit të deles Dolli dhe gjykon problemet etike dhe praktike të klonimit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Bioteknologjia te kafshët

Fjalë kyç: klon, proteina, qeliza trupore.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua tregon nxënësve temën që do ta mësojnë. Ai/ajo shkruan në tabelë fjalën “Klon” dhe i pyet nxënësit: Çka mendoni për klonin?

Mësimdhënësi/ja shfaq videon e klonimit të delja “Dolli”. Bashkë me nxënësit e shikojnë videon dhe diskutojnë mendimet e njëri-tjetrit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 4-5 nxënës dhe ua ndan njësinë mësimore në pjesë për ta lexuar. Secili grup diskuton për pjesën përkatëse.

Grupi 1: Përdorimi i teknologjisë gjenetike të kafshët.

Me zhvillimin e teknologjive të reja gjenetike është bërë i mundur edhe krijimi i kafshëve me veti të reja gjenetike, duke klonuar gjene të një organizmi tjetër në qelizat vezë të plenuara të kafshëve të ndryshme.

Grupi 2: Prodhimi i proteinave të dobishme që përdoren në mjekësi.

Rrugë tjetër që teknologjia gjenetike përdor të kafshët është shtimi i gjeneve humane te gjenet e kafshëve shtëpiake, me qëllim që të përfitohen kafshë që prodhojnë proteina njerëzore në qumështin e tyre. Kjo rrugë përdoret veçanërisht për prodhimin e proteinave komplekse njerëzore, të cilat nuk mund të prodhohen nga bakteret.

Grupi 3: Klonimi me qeliza të specializuara është më i thjeshtë.

Teknika e përfutimit të dele Dollit u realizua në dy faza. Faza e parë: nga gjëndrat e qumështit të një deleje u morën disa qeliza trupore (somatike me 2n kromozome), pra, jo qeliza embrionale, por qeliza të diferencuara dhe u vendosën në një mjedis të përshtatshëm ushqyes. Faza e dytë: për të bashkuar bërthamat e nxjerra nga qelizat e gjëndrave të qumështit me qelizat vezë pa bërthamë të deleve të tjera, u përdor një shok elektrik. Një nga zigotat e përfutura u transplantua në trupin e një deleje bartëse “mëmë”.

Grupet diskutojnë për pjesët e tyre, duke i saktësuar edhe mësimdhënësi/ja nëse është e nevojshme.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit punojnë individualisht detyrën që u caktohet nga mësimdhënësi/ja:

A duhet të lejohet klonimi i njeriut?

Dëgjohen mendimet e të gjithë nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Qelizat burimore

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron ripërtërirjen dhe riparimin e indeve të dëmtuara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Qelizat burimore

Fjalë kyç: qelizat embrionale, qelizat e rritura, klonimi terapeutik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Nxënësit njihen me temën që do ta mësojnë. Mësimdhënësi/ja i pyet: Çka janë qelizat burimore? A ju ka ndodhur ta preni gishtin dhe të mbyllet plaga shumë shpejt? Çka mendoni, pse ndodh kjo?

Nxënësit japin mendimet e tyre dhe diskutojnë bashkë me mësimdhënësin/en.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja u sqaron detajisht nxënësve se ç'janë qelizat burimore. Ai/ajo ua sqaron edhe figurën në tekst duke theksuar:

- Qelizat burimore mund të kultivohen në laborator në mjedise ushqyese.
- Nga ndarja e një qelize burimore përftohen gjithmonë dy qeliza, njëra e njëjtë me qelizën nënë dhe tjetra një qelizë që jep qeliza që diferencohen.

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe individualisht të shkruajnë një tekst për llojet e qelizave burimore (Qelizat burimore dhe qelizat burimore embrionale). Pasi të kenë mbaruar me shkrimin, nxënësit lexojnë brenda grupit dhe diskutojnë se çka do të prezantojnë para klasës.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit mbyllin librat dhe mësimdhënësi/ja i nxit me pyetje:

- Përshkruani karakteristikat e qelizës burimore.
- Listoni dy tipat më të rëndësishëm të qelizave burimore.
- Cilat janë ndryshimet midis dy tipave të qelizave burimore?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Bioetika

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon rolin dhe rëndësinë e zbatimit të bionikës dhe bioarkitekturës në ndërtimin e instrumenteve, modifikimin gjenetike të llojeve etj.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4. Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Bioetika

Fjalë kyç: transegjike, ADN, klonim, OMGJ.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, enët laboratorike.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Etikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua tregon nxënësve njësinë që do ta zhvillojnë dhe i pyet: Çka dini për teknikën “in vitro”, a keni dëgjuar më herët? E për “betimin e Hipokratit” çka dini?

Nxënësit diskutojnë duke shprehur secili mendimin.

(Rekomandohet që nxënësit të dërgohen në laboratore që përdorin teknikën “in vitro”. Nëse shkolla ka enë laboratorike, t'i marrin në klasë.)

Pjesa kryesore:

Nxënësit ndahen në grupe dhe lexojnë tekstin. Mësimdhënësi/ja thekson se në dhjetëvjeçarët e fundit, biologjia dhe mjekësia kanë arritur një përparim të paparashikuar. Kështu shumë probleme janë zgjidhur, shumë të tjera kanë tejkaluar çdo parashikim dhe shumë debate janë hapur në fushën e etikës. Më parë, p.sh. quhej e drejtë që të lindje shumë fëmijë, edhe pse duheshin bërë shumë sakrifica. Sot, në një botë shumë të populluar e të ndotur, lind pyetja: a duhet të bëhet akoma kjo?

Nxënësit japin përgjigjet e tyre në bazë të asaj që kanë kuptuar. Mësimdhënësi/ja përsëri ndërhyr dhe thekson se ndodh që disa çifte vuajnë për të pasur fëmijë. Mospasja e një fëmije mund të jetë si shkak i defekteve në sistemin riprodhues të mashkullit ose të femrës. Gjatë viteve të fundit, duke vënë në veprim metoda bioteknologjike, mjekët kanë gjetur një mënyrë për t'iu ardhur në ndihmë këtyre çifteve. Me anë të teknikës “in vitro”, një vezë e marrë nga nëna plotësohet në kushte të veçanta laboratorike. Veza e plotësohet rivendoset në trupin e nënës për t'u zhvilluar normalisht një bebe e shëndetshme. Lindja e parë e suksesshme e një “bebeje në provëz” është realizuar në vitin 1978 nga Luize Braun.

Nxënësit japin mendimet e tyre duke u përgjigjur në pyetjet e mësimdhënësit/es. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i pyesë nxënësit: Çka mendoni, a është e drejtë që sot teknikat e rianimacionit (ringjalljes) janë aq të përparuar, sa që arrijnë të mbajnë në jetë edhe individë që për ndonjë arsye janë privuar nga aktiviteti cerebral dhe nuk mund të kryejnë një jetë të pavarur (viktima të aksidenteve, të sapolindur me keqformime etj). Sa është e drejtë të ndërpresësh një rianimacion dhe të lësh një jetë që të shuhet? Mësimdhënësi/ja, duke vazhduar t'i nxisë nxënësit me pyetje, thekson se ka mendime se bimët transgjenike, duke qenë më rezistente, në të ardhmen mund të mbipopullojnë mjedisin, sa që gradualisht do t'i zëvendësojnë bimët natyrore.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shfaq në videoprojektor disa fotografi të bimëve dhe kafshëve transgjenike. Ai/a komenton dhe analizon bashkë me nxënësit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Ushtrime**Rezultati i të nxënit të temës:**

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

III.5 Përgatit me sukses një përmbledhje të dosjes personale (portfolios), me jo më pak se 900 fjalë, me qëllim të vetëvlerësimit të përparimit të vet në një fushë mësimore të caktuar, veçon në fund të përmbledhjes disa çështje që vërtetojnë përparimin e vet dhe disa nevoja të domosdoshme për përmirësimin e avancimit të mëtejshëm.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: vaksina të pjesshme, terapi gjenetike, OMGJ, kafshë transgjenike, bimë transgjenike, ushqim transgjenik, qeliza burimore embrionale (staminale), qeliza burimore të rritura, gjene të klonuara, klonim terapeutik, delja Dolli, bioetika, bionik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, kutia (paketa) me letra të përgatitura.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Ushtrime:

Mësimdhënësi/ja përgatit një numër të pyetjeve, duke përfshirë të gjithë kapitullin. Të gjitha i vendos në një kuti dhe udhëzon nxënësit të ndahen në grupe. Çdo grup i zgjedh pyetjet nga kutia me 10 fleta të vogla, dhe iu përgjigjet atyre në bashkëpunim me anëtarët e grupit. Në çdo grup përsëritet e njëjta procedurë. Nxënësit përgjigjen dhe sigurohen që secili të japë kontributin e vet me nga një përgjigje. Pyetjet do të jenë të kësaj natyre:

1. Çka është një klon? Çfarë ndryshimi ka midis klonimit të një bime dhe klonimit të një kafshe?
2. Me klonim terapeutik mund të përftohen kopje të kafshëve.

V

G

3. Shpjegoni termat e mëposhtëm:

- organizma të modifikuar gjenetikisht;
- bimë transgjenetike;
- kafshë transgjenetike;
- ushqime transgjenetike;
- qeliza burimore;
- terapi gjenetike.

4. Në ShBA legjislacioni shtetëror kërkon që shkencëtarët të kryejnë eksperimente me organizma të modifikuar gjenetikisht në mjedise laboratorike të mbyllura (të siguruara shumë mirë), në mënyrë që organizmat të mos mund të dalin jashtë laboratorit. A mendoni se këto ligje janë të domosdoshme? Pse?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Përsëritje

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Përsëritje

Fjalë kyç: vaksina të pjesshme, terapi gjenetike, OMGJ, kafshë transgjenike, bimë transgjenike, ushqim transgjenik, qeliza burimore embrionale (staminale), qeliza burimore të rritura, gjene të klonuara, klonim terapeutik, delja Dolli, bioetika, bionik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Kimi, Etikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Përsëritje:

Mësimdhënësi/ja e realizon orën mësimore në formë të tryezës së rrumbullakët, duke i mundësuar secilit nxënës të jetë i hapur në diskutim. Vëmendje i kushtohet bioteknologjisë dhe klonimit.

Bioteknologjitë janë teknika të manipulimit të gjallesave, të cilat synojnë të përmirësojnë tiparet e bimëve, kafshëve dhe mikrogjallesave për qëllime praktike në të gjitha fushat: mjekësi, bujqësi, blegtori, ushqim dhe në fushën farmaceutike.

- Bioteknologjitë moderne, duke përdorur edhe inxhinierinë gjenetike, kanë arritur t'i kalojnë pengesat gjenetike midis llojeve të ndryshme.

- Bioteknologjia përfshin praktikën e lashtë, fermentimin, si dhe teknikën moderne, inxhinierinë gjenetike. Të gjitha shkencat janë të lidhura midis tyre, por, kohët e fundit, shumë disiplina (si elektronika, imunologjia, mikrobiologjia etj.) kanë gjetur pika takimi të reja dhe të papritura.

Bioteknologjia **në fushën e mjekësisë** ka arritur rezultate të jashtëzakonshme në tri drejtime: në prodhimin e lëndëve kuruese; në diagnostikimin e sëmundjeve gjenetike dhe në kurimin e sëmundjeve trashëguese (duke zëvendësuar gjenet me defekte me gjene normale).

- Bioteknologjia prodhon proteina njerëzore për t'i përdorur si barna dhe për t'i bërë më të sigurt dhe më efektive vaksinat.

Prodhimi i vaksinës me anë të teknologjisë së ADN-së rekombinante bën që një person i vaksinuar me këtë vaksinë, siç është p.sh. vakcina e hepatitit B, do të prodhojë antitropa kundër virusit.

- Trajtimi i sëmundjeve të shkaktuara nga mungesa ose të qenët me defekt të një gjeni, është quajtur terapi gjenetike.

- Plasmidi *Ti* është përdorur si një vektor për transportin e gjenit brenda qelizave të disa bimëve.

- Kopje të gjeneve të hormoneve të rritjes janë futur drejtpërsëdrejti në kromozomet e bagëtive dhe të derrave për të rritur peshën e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU VII - EVOLUCIONI

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Larmia e gjallesave dhe përshtatshmeria me mjedisin

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon dhe përcakton evolucionin si forcën shtytëse të jetës së gjallë dhe diversitetit në planetin tonë bazuar në teorinë e Darvinit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.3 Diskuton në mënyrë konstruktive (në gjuhë amtare dhe/ose në një gjuhë të huaj) me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes mësimor, shoqëror ose nga jeta e përditshme, duke bërë pyetje, përgjigje dhe duke veçuar informacionin kryesor.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Larmia e gjallesave dhe përshtatshmëria me mjedisin.

Fjalë kyç: larmi, përshtatje, maskim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Histori.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve për temën që do ta mësojnë sot dhe shfaq një video të kameleonit duke treguar përshtatshmëritë e tij në ndryshimin e ngjyrës në rast të ekspozimit të rrezikut.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 5 nxënës. Nxënësit fillojnë të lexojnë tekstin, pastaj shkruajnë në fletore se çka ishte e rëndësishme për ta. Diskutojnë në grupe dhe prezantojnë, pasi të analizojnë të gjitha shkrimet. Që të mbajë vëmendjen e nxënësve, mësimdhënësi/ja u bën pyetje pas çdo prezantimi.

A jeni përpjekur ndonjëherë të kuptoni përse disa lloje gaforresh gjejnë një guaskë në të cilën “strehohen” për të jetuar, ndërsa disa të tjera jo? Disa gaforre trupbuta përdorin guaska të boshatisura për t’u mbrojtur nga tharja gjatë zbatimit të detit. Gaforret që ushqehen në zonën e baticë-zbaticës, mund të ndodhë që “të ngecin” në rërë gjatë zbatimit, duke rrezikuar të thahen nga rrezet e diellit apo të bëhen pre e grabitqarëve. Mimetizmi është një formë e mbrojtjes së kafshës nga armiqitë e saj, përmes ngjashmërisë së saj me lloje të tjera.

Nxënësit janë kuriozë të dinë se si ka mundësi të ketë kaq shumë lloje të cilat përshtaten? Çfarë mekanizmi kanë këto lloje? Mësimdhënësi/ja u thotë nxënësve se për të gjitha gjejmë përgjigje tek evolucioni. Ai/ajo u tregon nxënësve:

Fjala “evolucion” vjen nga fjala latine “evolvere”, që do të thotë zhvillim, ndryshim, modifikim. Kështu, kur themi se shpendët kanë evoluar nga zvarranikët, duam të tregojmë se kafshët e lashta të ngjashme me insektet apo me dinozaurët e vegjël kanë modifikuar dhe zhvilluar formën e tyre (janë pajisur me pupla dhe krahë), derisa janë bërë shpendë.

Pjesa përfundimtare

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit dhe u jep hapësirë për përgjigje:

1. Përkufizoni termin “përshtatje” dhe “mimetizëm”.
2. Listoni disa shembuj të përshtatjeve strukturore dhe të përshtatjes së sjelljes.
3. Shpjegoni se cili është kuptimi shkencor i termit “i evoluar”.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Lamarku dhe idetë e para mbi origjinën e gjallesave

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përcakton dhe përshkruan shfaqjen dhe mbizotërimin e grupeve kryesore të qenieve të gjalla gjatë periudhave gjeologjike të zhvillimit të jetës në Tokë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Lamarku dhe idetë e para mbi origjinën e gjallesave

Fjalë kyç: lloj, evoluim, tipare, trashëgimi.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Histori.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë emrin e natyralistit Zhan Baptist de Lamarck. Ai/ajo fillon t'u tregojë nxënësve për historinë dhe punën e tij. Thëkson se ishte i pari studiues në fillimet e viteve 1800, që u mundua të shpjegonte shkencërisht evolucionin. Nga studimet e tij mbi mijëra lloje bimësh e kafshësh, ai vuri re praninë e pjesëve dhe strukturave anatomike të ngjashme. Lamarck kishte bindjen se llojet nuk ishin të pandryshueshme. Në të vërtetë, ai besonte se ato kishin evoluuar nga lloje që kishin ekzistuar më përpara, përmes ndryshimeve të ngadalta, nga një brezni në tjetrën deri në formimin e një lloji të ri dhe të ndryshëm. Lamarck besonte se evoluimi i organizmave të gjallë ishte rezultat i një force natyrore, i një prirjeje drejt përsosmërisë, që çdo qenie e gjallë e ka të lindur.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja i ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Nxënësit me numër tek lexojnë pjesën "Parimi i përdorimit dhe mospërdorimi i organeve", ndërsa nxënësit me numër çift lexojnë pjesën "Parimi i trashëgimisë së tipareve të fituara". Pas leximit, brenda grupit nxënësit komentojnë pjesët e tyre. Në këtë mënyrë, të gjithë nxënësit do të jenë të përfshirë. Nxënësit ndërrojnë rolet dhe komentojnë pjesët e grupit tjetër. Kjo formë u mundëson t'i analizojnë të dy pjesët e mësimi.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit: Shpjegoni pse Lamarck besonte se evoluimi i organizmave të gjallë ishte rezultat i një force natyrore, i një prirjeje drejt përsosmërisë, që çdo qenie e gjallë e ka të lindur.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shitesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Darvini dhe teoria e evolucionit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan dhe interpreton provat dhe evidencat anatomiko-krahasuese, embriologjike, fiziologjike, biokimike dhe evidencat fosile për zhvillimin evolutiv.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

II.2 Krahason të paktën tri burime të ndryshme të informimit për trajtimin e temës së njëjtë, argumenton saktësinë, rrethanat, gjen ngjashmëritë dhe dallimet, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara më parë, i prezanton gjetjet kryesore para të tjerëve në forma të ndryshme shprehëse, duke përdorur teknologjinë informative.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Darvini dhe teoria e evolucionit

Fjalë kyç: brezni, tipare, evolucion.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libra, fletore, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Histori.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve për njësinë të cilën do ta mësojnë. Ai/ajo u thotë nxënësve:

Natyra gjithnjë e ka mahnitur njeriun me larminë dhe kompleksitetin e formave të saj jetësore. Por si janë krijuar këto gjallesa?

Mësimdhënësi/ja shfaq një dokumentar të udhëtimit të Çarls Darvinit. Si kanë ndryshuar gjallesat gjatë kohës, për të mbërritur në format që njohim sot? Ishte natyralisti anglez, Çarls Darvini, ai që u mundua, mbi baza shkencore, t'u jepte përgjigje këtyre pyetjeve. Atij i takon merita e ndriçimit të shkaqeve të evolucionit të gjallesave dhe formulimit të Teorisë së evolucionit të llojeve. Në vitin 1859, Darvini botoi veprën e tij "Origjina e llojeve", e cila pati një jehonë të madhe për kohën.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe ua cakton detyrat:

Grupi 1: Shkaqet e evolucionit sipas Darvinit

Grupi 2: Nga Përzgjedhja artificiale te Përzgjedhja natyrore

Grupi 3: Lufta për ekzistencë

Pastaj, mësimdhënësi/ja formon në tabelë një rreth dhe bashkë me nxënësit diskuton hapur për ato që lexuan, duke i nxitur me pyetje:

1. Tregoni se ku u mbështet Teoria e Evolucionit e Darvinit.
2. Përshkruani se si ndikoi te mendimi i Darvinit teoria e Maltusit mbi popullatën njerëzore.
3. Listoni disa nga pikat kyç që përmban teoria darviniane.
4. Çfarë kuptonte Darvini me Përzgjedhje natyrore?
5. Thoni se si e shpjegoi Darvini qafën e gjatë të gjirafës.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të shkruajnë një shkrim se si e kuptuan teorinë e Darvinit.

Dëgjohen mendimet e të gjithë nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: “Provat” e evolucionit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi interpreton provat dhe evidencat anatomiko-krahasuese, embriologjike, fiziologjike, biokimike dhe evidencat fosile për zhvillimin evolutiv.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

II.8 Krijon një vepër artistike me pamje dy dhe tredimensionale me mesazhe nga një fushë mësimore dhe shpjegon para moshatarëve hapat e ndjekur për krijimin e veprës.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: “Provat” e evolucionit

Fjalë kyç: dinozauri, fosile, strukturat homologe, analoge, proteinat, acidet nukleike

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Paleontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve një pamje fosilesh dhe i pyet se çfarë gjallese ose pjesë gjallese është ajo. Pastaj shpjegon si formohen fosilet.

Rekomandohet t'u tregohen nxënësve pamje të fosileve të ndryshme, gjallesash të grupeve të caktuara.

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Si është e mundur që një kafshë që ka jetuar me miliona vite më parë të takohet brenda shkëmbinjëve? Para klasës mësimdhënësi/ja paraqet gurë apo objekte që përmbajnë fosile gjethesh. Të gjithë shprehin njohuritë e tyre dhe diskutojnë për punën që ka bërë Lamarku.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe të analizojnë provat e evolucionit. Kërkon nga ta të bëjnë dallimin mes strukturës analoge dhe homologe. E rëndësishme është të thuhet se dëshmi e marrëdhënieve evolutive është prania e strukturave rudimentare në kafshët e kohës së sotme.

Nxënësit diskutojnë për zhvillimin embrional duke vërtetuar figurën. Mësimdhënësi/ja i pyet: Cilat janë ngjashmëritë që po i shihni? Çka mendoni, kush e mban dëshminë e evolucionit?

Dëgjohen mendimet e nxënësve.

Mësimdhënësi/ja thotë: Proteinat dhe acidet nukleike janë ato që na mundësojnë të kemi këto dëshmi, por pyetja është se a duhet të gjithë organizmat të kenë numër të njëjtë të aminoacideve?! Sigurisht që jo. Kemi lloje proteinash me numër të ndryshëm aminoacidesh, p.sh. te njeriu dhe majmuni është vetëm me një aminoacid. Kemi teknika të vlerësojmë edhe ngjashmërinë e ADN-së të llojet e ndryshme. Sa më të ngjashme të jenë dy fjetet e ADN-së (pra edhe llojet nga është marrë ADN-ja), aq më e madhe është ngjashmëria midis tyre.

Nxënësit udhëzohen të analizojnë figurën në tekste dhe shohin se diagrami apo pema filogjenetike tregon lidhjen evolutive ndërmjet organizmave. Pemët filogjenetike janë një provë shumë e fortë në mbështetje të evolucionit, sepse përforcojnë të njëjtën marrëdhënie që tregojnë edhe gjetjet fosile.

Pjesa përfundimtare:

Vrojttoni skemën e zhvillimit embrional në figurën në libër. Si e kuptoni që njeriu dhe pula janë më afër në marrëdhënie evolutive, sesa njeriu dhe peshku?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Përzgjedhja natyrore në veprim

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përcakton dhe argumenton rolin e seleksionimit natyror si forca kryesore e zhvillimit evolutiv, përfshirë shembuj konkretë të seleksionimit natyror dhe artificial.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Përzgjedhja natyrore në veprim

Fjalë kyç: fenotipi, gjenotip.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë, Histori, Paleontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve se çka do të mësojnë sot dhe i pyet për gjenotipin dhe fenotipin.

Ai/ajo kërkon mendime nga nxënësit se a ndikojnë faktorët e mjedisit në gjenotip e fenotip.

Diskutohet dhe dëgjohen mendimet e nxënësve.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin, pastaj sqaron në detaje figurat *a)* dhe *b)* duke kërkuar nga nxënësit të fokusohen në tekst. Mësimdhënësi/ja tregon:

a) Popullata e një lloji të caktuar peshku qëndron e pandryshuar në kohë, sepse individët e saj, që janë shumë të mëdhenj apo shumë të vegjël, kanë më pak fat në riprodhim se individët me madhësi trupore mesatare.

b) Popullata e një lloji të caktuar peshku është nën ndikimin e Përzgjedhjes natyrore, e cila favorizon individët më të mëdhenj (p.sh. individët e mëdhenj favorizohen më shumë në krahasim me më të vegjëlit, sepse ata hahen nga grabitqarët). Në këtë rast favorizohen gjenet përgjegjëse për një zhvillim më të madh të trupit. Pas disa brezish, popullata do të ketë më shumë individë peshq me madhësi trupore mesatare. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i pyesë nxënësit:

1. Përkufizoni termin përshtatshmëri.
2. Përshkruani se çfarë është përzgjedhja natyrore.
3. Bëni dallimin mes Përzgjedhjes artificiale dhe asaj natyrore.
4. Tregoni se cila është rëndësia e Përzgjedhjes seksuale.
5. Shpjegoni procesin e bashkevolucionit.

Nxënësit vazhdojnë të bëjnë pyetje për paqartësitë që i kanë.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja fillon të lexojë me zë të lartë.

A ndodh evolucion me shpërthim? Për dekada të tëra shkencëtarët besonin se evolucioni ishte një proces gradual dhe i vazhdueshëm. Modeli i evolucionit, sipas të cilit ndryshimi gradual për një periudhë të gjatë kohe çon në formimin e llojeve quhet *gradualizëm*. Por biologët amerikanë Stiven Xhej Gould dhe Nils Eldrejt (Stephen Jay Gould & Niles Eldredge), në vitin 1972 hodhën idenë se procesi i evolucionit nuk ecën gjithnjë me të njëjtën shpejtësi, në mënyrë graduale apo të vazhduar, siç mendonte Darvini.

Nxënësit do të jenë të koncentruar për të bërë pyetje pas leximit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Pema gjenealogjike e primatëve

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi kupton dhe zbaton zhvillimin e pemës gjenealogjike të primatëve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Pema gjenealogjike e primatëve

Fjalë kyç: familja, lemurët, lorisët, majmunët.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Paleontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të shkruajnë çka dinë për primatët. Secili duhet të lexojë atë që ka shkruar.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin, pastaj të komentojnë. Ai/ajo u bën pyetje që të nxiten për vëmendje: Si e kuptuat izolimin gjeografik? Po izolimin riprodhues?

Nxënësit japin mendimet e tyre dhe udhëzohen nga mësimdhënësi/ja si të dizajnojnë një trung familjar (pemë). Mënyra më e thjeshtë për të ndërtuar një trung familjar është mbledhja dhe shënimi i të dhënave për pjesëtarët e familjes. Duke u nisur nga numri i anëtarëve të tanishëm në familjen tuaj, ju mund të ndërtoni trungun e familjes, duke u kthyer në kohë në brezat e paraardhësve tuaj. Për të realizuar një trung familjar sa më të saktë, duhet të keni parasysh disa gjëra:

1. Vendosni se sa breza dëshironi të përfshini në trungun tuaj familjar.
2. Filloni të mbledhni të dhëna për veten, prindërit, gjyshërit e për anëtarë të tjerë më të vjetër.
3. Secili anëtar i familjes suaj duhet të shënohet brenda një kutie, e cila duhet të lidhet me një vijë, që paraqet lidhjen familjare.
4. Në secilën kuti shënohet emri, mbiemri i personit dhe datëlindja (nëse e keni këtë informacion).
5. Anash fletës shënoni vitet, të ndara në dhjetëvjeçar apo njëzetvjeçar, të cilat do t'ju shërbejnë për të punuar saktë pemën e familjes.
6. Plotësoni trungun familjar nga ana e farefisit të babait dhe nënës, për aq breza sa mund të gjeni të dhëna.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kontrollon secilin trung familjar të punuar nga nxënësit duke komentuar së bashku.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Origjina e llojit dhe llojformimi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi ilustron përmes shembujve konkretë konceptet e ontogjenezës dhe filogjenezës gjatë evolucionit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshmë të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Origjina e llojit dhe llojformimi

Fjalë kyç: lloj, llojformim, divergjencë, izolim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Paleontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve se çka do të mësojnë sot dhe i pyet: Çka kuptoni me lloj?

Ai/ajo liston mendimet e nxënësve në tabelë duke e gjetur edhe përkufizimin përmes mendimeve të tyre:

Sot me lloj kuptohet një tërësi organizmash, të cilët duke pasur një pasuri gjenetike të përbashkët, mund të kryqëzohen ndërmjet tyre dhe të japin pasardhës pjellorë.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe i ndan në grupe. Kërkon nga ta që të vizatojnë një tabelë në fletore, në të cilën të shkruajnë dhe t'i sqarojnë konceptet. P.sh.:

Llojet janë grupe popullatash që mund të kryqëzohen natyrshëm ndërmjet tyre dhe që janë të izoluara (pra nuk mund të riprodhohen) nga grupe të tjera të ngjashme.

Grumbullimi i ndryshimeve në grupet brenda llojeve quhet divergjencë.

Mësimdhënësi/ja dëgjon mendimet e nxënësve dhe fillon t'i shkruajë në tabelë.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit për të nxitur të menduarit kritik të tyre: Çfarë mendimi keni për llojet që po zhduken dhe cilat lloje i dini që janë në rrezik të zhdukjes? Jepni mendimin tuaj mbi arsyet përse po ndodh kjo.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Teoria moderne e evolucionit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi ilustron përmes shembujve konkretë konceptet e ontogjenezës dhe filogjenezës gjatë evolucionit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1. Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Teoria moderne e evolucionit

Fjalë kyç: popullata, gjenet

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Paleontologji, Gjenetikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve se çka do të mësojnë dhe paraqet para tyre skemën në të cilën paraqiten mekanizmat të cilët i kanë mundësuar ndryshimet evolutive. Ai/ajo sqaron skemën:

Kjo skemë tregon 5 mekanizmat bazë që mundësojnë ndryshimet evolutive. Fluturat e treguara në figurë janë të gjitha individë të të njëjtit lloj, pra janë të afta të kryqëzohen ndërmjet tyre. Fillimisht fluturat janë të gjitha të verdha, por një mutacion rastësor në materialin gjenetik të njërës prej fluturave të verdha çon në lindjen e një fluturë rozë.

Pas një kohe të mjaftueshme, ka mundësi që numri i fluturave me ngjyrë të verdhë dhe rozë të bëhet i njëjtë.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja thekson se matematikieni anglez G. H. Hardy (G. H. Hardy) dhe mjeku gjerman V. Weinberg (V. Weinberg), pavarësisht nga njëri-tjetri, përcaktuan kushtet se kur një popullatë është në ekuilibër, bëhet fjalë për ligjin Hardy-Weinberg. Sipas këtij ligji, kur mungojnë faktorët shqetësues, d.m.th. kur popullata është në gjendje ekuilibri, shpeshitë relative të çdo aleli në një popullatë përçohen të pandryshuara në breznitë pasardhëse. Nxënësit udhëzohen të lexojnë dhe ndahen në grupe për të diskutuar brenda grupit. Mësimdhënësi/ja u drejton pyetje:

1. Përshkruani se çka është lëvizja e gjeneve.
2. Jepni nga një shembull të ndikimit të evolucionit në ndryshimin e llojit. Është me rëndësi të dini se përzgjedhja natyrore, sipas teorisë sintetike të evolucionit, nuk shkakton ndryshime gjenetike tek individët e një popullate.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja vendos nxënësit në rolin e studiuesve dhe i pyet: Çka mendoni, si e mbështet gjenetika teorinë e Darvinit. Nxënësit japin mendimet e tyre dhe diskutojnë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Origjina e jetës. Nga molekulat e para organike te qelizat e para

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan shfaqjen dhe mbizotërimin e grupeve kryesore të qenieve të gjalla gjatë periudhave gjeologjike të zhvillimit të jetës në Tokë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshmë të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Origjina e jetës. Nga molekulat e para organike te qelizat e para

Fjalë kyç: heterotrof, frymëmarrja, fotosinteza.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë, Paleontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve se çka do të mësojnë dhe shkruan në tabelë fjalën “lindje spontane” ose “abiogjenezë”.

Ai/ajo dëgjon mendimet e nxënësve dhe thekson se për mijëra vjet njerëzit besonin se organizmat e gjallë kishin lindur spontanisht ose natyrshëm, në pak ditë apo javë nga lënda jo e gjallë. Kjo ide mori emrin **lindje spontane** apo abiogjenezë.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin. Ata ndahen në grupe dhe analizojnë mënyrën e krijimit të molekulave të para deri te qelizat e para.

Besimi në jetën spontane vinte nga vrojtimet e zakonshme dhe intuïta. Egjiptianët e lashtë, duke parë bretkosat dhe gjarpërinjtë që dilnin nga balta e lumit Nil, mendonin se këto kafshë formoheshin nga balta.

Dëgjohen mendimet e nxënësve pas çdo pjese që e lexojnë.

Filozofi grek, Aristoteli, arsyetonte se përgjegjësi për lindjen e jetës ishte “një princip aktiv”. Sipas tij, ky princip aktiv gjendej te balta. Njerëz të tjerë besonin se parazitët, si tartabiqët dhe pleshtat, vinin nga djersa, minjtë nga mbeturinat dhe mizat nga mishi i prishur. Një tjetër hipotezë tregon se vendformimet e molekulave organike ishin të ashtuquajturit oxhaqe hidrotermale nënujore detare, të cilat u zbuluan më 1977. Një hipotezë e tretë merr parasysh mundësinë që përbërjet organike të nevojshme për ndërtimin e molekulave biologjike janë mbetje të ardhura në Tokë nga shpërthimi i kometave dhe meteorëve. Sipas fakteve, mendohet se format e para të jetës u shfaqën rreth 3,8 – 3,9 miliardë vjet më parë. Mësimdhënësi/ja gjatë kësaj kohe të diskutimit ndërhyr me pyetje duke i nxitur nxënësit për vëmendje.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja gjithmonë i kushton rëndësi anës kritike të të menduarit të nxënësve, që ata të jenë më të hapur në mendime:

Analizoni se si veprimtaria e organizmave të gjallë arriti të ndryshonte tërësisht mjedisin e Tokës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Seleksionimi natyror (Punë laboratori)**Rezultati i të nxënit të temës:**

Nxënësit kuptojnë procesin e seleksionimit natyror.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.7 Harton një plan (individualisht ose në grup) për zhvillimin e biznesit në rrethin ku jeton, duke u mbështetur në analizën e shanseve/mundësive, rreziqeve, e prezanton para të tjerëve, duke dhënë argumente të ndikimit të planit të zbatuar në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Seleksionimi natyror (Punë laboratori)

Fjalë kyç: katrorë, grabitqarë

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: gazetë, karton me ngjyrë, gërshtë, kuti kartoni.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë, Paleontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Skenari:

Imagjinoni kinse ju dhe shokët tuaj të klasës jeni grabitqarë dhe kërkonit ushqim. I vetmi burim ushqimi për ju janë organizmat në formë katrori. Ju duhet të hani çdo individ në formë katrori, sa më shpejt që ta shihni atë. Ndërsa e kryeni këtë eksperiment, mendoni se si vepron seleksionimi natyror.

Eksperimenti:

A. Punoni në grupe me nga 4 nxënës, prisni gazetën në 64 katrorë me madhësi të barabartë (5 x 5 cm).

B. Bëni të njëjtën gjë edhe me kartonin me ngjyrë.

C. Vendosini të gjithë katrorët prej letre në një kuti, përziejini dhe hidhini në tavolinë. Përhapini katrorët në mënyrë që të mos mbivendosen.

Ç. Duke u sjellë si një grabitqar, çdo anëtar i grupit tuaj sheh katrorët dhe me shpejtësi merr një katror, atë që sheh të parin. Çdo person e përsërit këtë veprim pesë herë.

Mbledhja e të dhënave

1. Në tabelën e mëposhtme shënoni numrin e llojeve të katrorëve të kapur nga çdo anëtar i grupit.

Nxënësi	Katror gazete	Katror me ngjyrë
1		
2		

2. Çfarë ndryshimi vini re në numrin e katrorëve të kapur prej anëtarëve të grupit tuaj? Si i shpjegoni të dhënat?

3. Llogarisni numrin e katrorëve të çdo lloji që nuk janë kapur. Të dhënat paraqitini në formë grafike.

4. Krahasoni të dhënat e grupit tuaj me ato të grupeve të tjera.

Nxjerrja përfundimtare:

1. Çfarë përfaqësojnë dy llojet e katrorëve? Çfarë përfaqëson tavolina në të cilën i hapët katrorët?

2. Cili lloj kartoni ka mbijetesën më të ulët (d.m.th. u përzgjedh më tepër nga nxënësit)? Si i shpjegoni këto rezultate?

3. Çfarë tiparesh, veç ngjyrës, mund t'u japin individëve të një lloji një përparësi përshtatëse?

4. Bazuar në vërtetimet e bëra, shkruani një paragraf të shkurtër, në të cilin të shpjegoni mënyrën se si vepron seleksionimi natyror.

Zhvillimi krijues

1. Bazuar në rezultatet tuaja, çfarë prisni të ndodhë me përbërjen e popullatës pas shumë brezish?

2. Sa besim keni se popullata do të ndryshojë, ashtu sikurse e keni parashikuar? Listoni tre faktorë që mund të ndikojnë në mosdaljen e parashikimit tuaj.

3. Sikurse e dini, grabitqariteti është vetëm një nga format e shumta selektive që veprojnë mbi një organizëm. Përshkruani një situatë, në të cilën kushtet e motit mund të çojnë në seleksionimin natyror të një lloji bime.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: gjentika, popullata, fenotipi, gjenotipi, lloji, gjenet.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, fleta.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, Gjenetikë, Palontologji.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Ushtrime:

Nxënësit ndahen në grupe dhe mësimdhënësi/ja u shpërndan fleta me pyetje të përbëra nga kapitulli që mësuat.

Pyetjet janë të kësaj natyre:

1. Evolucionin darvinian bazohet:

a) në ngjashmërinë midis llojeve;

b) te mutacionet;

c) në studimin e fosileve;

ç) në përzgjedhjen natyrore.

2. Krahun e njeriut është homolog me:

a) krahun e një fluturë;

b) tentakulën e një oktapodi;

c) krahun e një zogui;

ç) halën e një pishë.

3. Ndryshueshmëria në një popullatë u detyrohet:

a) mutacioneve

b) migrimeve

c) përzgjedhjes natyrore

c) pasurisë gjenetike

Të menduarit kritik

4. Argumentoni se si e përdorin biologët faktin e ekzistencës së fosileve për të mbrojtur teorinë e evolucionit.

5. Thoni se cili ishte ndikimi përfitues i zhvillimit të organizmave fotosintetizues autotrofë mbi organizmat anaerobë? Çfarë ndikimi pati ky zhvillim mbi evolucionin aerobik të kafshët tokësore?

6. Duke përdorur shembullin e evolucionit të gjirafës së ditëve të sotme, krahasoni teorinë e evolucionit të Darvinit me atë të Lamarkut.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU VIII – EDUKIMI SHËNDETËSOR

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Pjekuria seksuale (puberteti)		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësi dallon ndryshimet psikologjike në pubertet.		
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë. III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.				
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza. 2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlikohen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).				
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE				
Njësia mësimore: Pjekuria seksuale (puberteti)				
Fjalë kyç: puberteti, rritja, qelizat seksuale, muskujt, fytyra.				
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.				
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.				

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit që për 5 minuta të listojnë disa nga ndryshimet që ndodhin në pubertet. Dëgjohen me vëmendje mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja tregon se puberteti fillon te fëmijët e grupmoshave 10-15 vjeç. Në këtë periudhë kanë filluar ose së shpejti do të fillojnë të provojnë ndryshimet fizike, emocionale, mendore dhe shoqërore, të cilat shoqërojnë pjekurinë seksuale, pra kalimin nga fëmijëria në rini. Pikërisht këto ndryshime ndodhin në fazën që e quajmë pubertet (pjekuri seksuale). Në të vërtetë, në këtë moshë hipofiza fillon të prodhojë hormonet e saj, të cilat duke vepruar mbi vezoren e femrës dhe testikulin e mashkullit nxisin veprimtarinë e tyre. Ky ndryshim i bën fëmijët të tërhiqen nga prindërit dhe të kthejnë fytyrën nga njerëz të tjerë. U pëlqejnë më shumë mendimet dhe idetë e veta. Gjithmonë i japin të drejtë gjykimit të vet. Gjykimi i prindërve u duket i gabuar, i prapambetur. Nganjëherë kanë ndjenjën se të pranishmit u kundërvihen me qëllim.

Mësimdhënësi/ja realizon orën duke formuar një tryezë të rrumbullakët dhe në formë bashkëbisedimi diskuton hapur me nxënësit duke treguar përvojat e tyre gjatë kësaj faze.

Diskutohet për anët negative të kësaj faze: Duhet të bëni kujdes. Mund të bëheni shkaktarë për ndërlikimin e konflikteve, gjë që nuk do ta përmirësonte pozitën tuaj.

Mësimdhënësi/ja tregon se çka ndodh tjetër në pubertet:

Ndryshime të rëndësishme ndodhin në organet seksuale. Ato rriten e zhvillohen dhe fillojnë të prodhojnë qeliza seksuale. Gjithashtu, vajzave u fillojnë të përnuajshmet (periodat ose menstruacionet), me ç'rast një herë në muaj vezorja lëshon një vezë. Fillimi i periodave është mbas ndryshimi më i rëndësishëm i pubertetit te vajzat.

Në këtë formë do të ndihen më të lirshëm të diskutojnë se do të kenë më shumë komoditet.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë dhe nxënësit shprehin mendimet e tyre:

Puberteti fillon rreth moshës ____ vjeçare.

Një djalë, në rritjen e tij me të shpejtë, zgjatet zakonisht ____ cm në vit, ndërsa vajzat zgjaten ____ cm.

Në fillim të pubertetit _____ shkojnë deri në 25%.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Kontraceptimi dhe aborti

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi identifikon praktikat tradicionale të lidhura me organet gjenitale.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

V.5 Inicion aktivitete për shmangien e paragjytimeve, stereotipave në shkollë dhe në shoqëri dhe për promovimin e vlerave të qëndrueshme shoqërore, duke ilustruar ato me shembuj pozitivë nga ngjarje e individë të njohur.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore

2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kontraceptimi dhe aborti

Fjalë kyç: kontraceptivët, kondomët, kontraceptivët gojorë, aborti.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën duke u treguar nxënësve se çka do të mësojnë. Ai/ajo i pyet: Nëse një çift vendos të mos ketë më fëmijë, çka duhet të bëjë sipas jush? Mësimdhënësi/ja dëgjon mendimet e nxënësve dhe thekson se procesi i mbetjes shtatzënë pas një marrëdhënieje seksuale quhet konceptim. Ndërsa kontrceptivi ose kontrolli i lindjes është përdorimi i metodave artificiale me të cilat parandalohet shtatzënia. Përhapja e SIDA-s dhe e sëmundjeve të tjera që përhapen me anë të marrëdhënieve seksuale, e bëjnë të domosdoshme marrjen e informacionit për kontrceptivët.

Pjesa kryesore:

Nxënësit lexojnë tekstin për kontrceptivët dhe përmbledhin njohuritë e tyre duke iu përgjigjur pyetjeve të mësimdhënësit:

1. Çka është kontrceptivi?
2. Listoni metodat kontrceptive.
3. Analizoni mënyrën e përdorimit dhe efektin e secilit kontrceptiv.
4. Dalloni se cilët kontrceptivë duhet të përdoren për një periudhë të gjatë kohore dhe cilët për një periudhë të shkurtër?

Pasi nxënësit të japin përgjigjet e tyre, mësimdhënësi/ja u tregon se ç'është aborti.

Aborti është ndërprerja e shtatzënisë, pasi ajo ka filluar. Një nga rreziqet e abortit është infeksioni. Në disa vende, aborti është i paligjshëm, ndërsa në disa vende të tjera, në kushte të caktuara, ai lejohet me ligj.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit udhëzohen të vizatojnë në fletoret e tyre metodat kontrceptive që përdoren sot. Pasi të përfundojnë, mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë mendimet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Sëmundjet seksualisht të transmetueshme

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi dallon rreziqet e sjelljeve seksuale, higjienën personale, organet seksuale dhe ndikimin e tyre në shëndet.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

V.8 Bën zgjidhje të bazuara në informata dhe në përvoja të drejta për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien nga rreziqet e ndryshme në jetën e përditshme (p.sh., nga përdorimi i duhanit, i alkoolit, i drogave, nga marrëdhëniet e hershme seksuale, zgjedhjet e gabuara ushqimore, ekspozimit të tepruar rrezeve të diellit etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Sëmundjet seksualisht të transmetueshme

Fjalë kyç: sifilizi, gonorea, SST-të, vaginitisi.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Nëse do të ishit në gjendje të rëndë shëndetësore dhe dikush që s'ë njihni dëshiron t'ju dhurojë gjak, a do të pranoni? Nëse jo, pse?

Dëgjohen mendimet e secilit nxënësi.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve për temën që do të mësojnë. Ai/ajo thekson se sëmundjet seksualisht të transmetueshme (SST) janë infeksione të organeve seksuale të shkaktuara nga mikroorganizmat, si viruset dhe bakteret. Ato transmetohen me anë të marrëdhënieve seksuale. Me siguri, më e njohura për nxënësit është SIDA. Por, ka edhe një sërë sëmundjesh të tjera, ndër të cilat më kryesore janë: sifilizi, gonorea, klamidia, lythet gjenitale, herpesi, vaginitisi. Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të lexojnë tekstin dhe i ndan në grupe duke iu kërkuar të shkruajnë në një kllaster në fletore format e transmetimit dhe të trajtimit të sëmundjeve.

Pjesa përfundimtare:

Sifilizi shkaktohet nga virusi _____.

Gonorea është sëmundje që shkaktohet nga _____.

Klamidia mund të shkaktojë _____.

Lythet gjenitale mund të kenë lidhje me _____.

Vaginitisi shkakton urinim të shpeshtë të shoqëruar me _____ dhe kuarje ose djegie _____.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Sida – sëmundje seksualisht e transmetueshme

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi gjykon për rreziqet e IST-së dhe HIV-AIDS-it.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

V.6 Gjykon mënyrën e komunikimit, të sjelljeve dhe të qëndrimeve që nxisin konflikte ndërpersonale në klasë, në shkollë apo në shoqëri, duke vënë theksin në faktorët që kanë ndikuar në shfaqjen e saj dhe jep shembuj të menaxhimit dhe të zgjidhjes së konflikteve ndërpersonale në mënyrë konstruktive.

V.8 Bën zgjidhje të bazuara në informata dhe në përvoja të drejta për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien nga rreziqet e ndryshme në jetën e përditshme (p.sh., nga përdorimi i duhanit, i alkoolit, i drogave, nga marrëdhëniet e hershme seksuale, zgjedhjet e gabuara ushqimore, ekspozimit të tepruar rrezeve të diellit etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Sida – sëmundje seksualisht e transmetueshme

Fjalë kyç: HIV-i, seropozitiv.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve për temën që do ta mësojnë dhe i udhëzon që fillimisht të lexojnë pjesën e tekstit, në të cilën jepen më shumë informata për sëmundjen e Sidës. Ai/ajo pyet:

1. A shfaqet menjëherë sëmundja?
2. Çka janë personat seropozitivë?

Pjesa kryesore:

Nxënësit formojnë tavolinën e rumbullakët dhe mësimdhënësi/ja ulet pranë atyre. Ata diskutojnë në formë bashkëbisedimi, derisa mësimdhënësi/ja i pyet për njohuritë që kanë për sëmundjen e Sidës.

Ai/ajo u drejtohet nxënësve: Si merret HIV-i?

HIV-i jeton në lëngjet e trupit, si: sperma, lëngjet vaginale dhe gjaku. Ai kalon nga njëri person te tjetri në dy mënyra. Njëra prej mënyrave është kur sperma apo lëngu vaginal kalon nga një person i infektuar në trupin e tjetrit gjatë marrëdhënieve seksuale.

Si nuk mund të merret HIV-i? HIV-i jeton shumë pak jashtë trupit, ndaj nuk merret gjatë veprimeve të jetës së përditshme. Virusi nuk merret me prekjen e një personi të infektuar apo të objekteve që përdoren prej tij, si peshqirët apo sendet e tualetit. Nuk ka raste që virusi të jetë marrë nga pështyma, për shembull me puthje apo nga përdorimi i enëve të njëjta, ose nga lotët apo djersa, edhe pse të gjitha këto janë lëngje trupore. Pse ndodh kjo? Siç duket, edhe pse virusi mund të jetojë në këto lëngje, ai nuk merret përmes tyre. A janë të rrezikuar si burri, ashtu edhe gruaja? Natyrisht se po, mirëpo mendohet se gratë janë më të ndjeshme ndaj virusit HIV se burrat, sepse sipërfaqja e mukozës që përfshihet gjatë aktit seksual është më e madhe për gratë se për burrat.

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Çka mendoni, a mund ta marrë fëmija në bark sëmundjen nga nëna?

Virusi HIV i kalon fetusit nëpërmjet kordës së kërkthizës. Por jo çdo fëmijë i lindur nga një nënë që ka virusin HIV do ta marrë atë. Rreth 20-40% e foshnjave lindin të sëmura.

Nxënësve u jepet hapësirë për pyetje dhe për të shprehur mendimet e tyre.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja u drejton pyetje nxënësve për nxitjen e mendimit kritik:

1. A mund të infektohesh nga HIV-i duke u larë në të njëjtin vend ku është larë edhe një i prekur nga SIDA?

Pas njohurive të marra dhe diskutimeve, mësimdhënësi/ja është kureshtar/e të dëgjojë mendimet e nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Parandalimi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan metodat dhe mjetet kontraceptive. Vlerëson rolet gjinore dhe variacionet në preferencat seksuale. Përshkruan të drejtat seksuale dhe krahason normat shoqërore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

IV.2 Merr pjesë ose udhëheq një fushatë të informimit të qytetarëve për një fushë apo temë të caktuar, për përgatitjen e saj mbështetet në idetë progresive dhe në shembujt pozitivë, përgatitjet i prezanton para klasës duke vënë theksin mbi qëllimet dhe rezultatet e pritura nga ky organizim (p.sh. fushatë informimi për mbrojtjen e mjedisit natyror dhe shoqëror, ose për mënyrat e jetës së shëndetshme etj.).

V.9 Vepron në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme në përzgjedhjen e mënyrave të shëndetshme të jetesës, dietave të lejuara nga mjeku, ushtrimeve të koordinuara drejt, apo duke iu përgjigjur në mënyrë të duhur situatave të rrezikshme me të cilat mund të ndeshet në jetën e përditshme.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Parandalimi

Fjalë kyç: KTVK, HIV-i, SIDA.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja u tregon nxënësve se çka do të mësojnë sot, duke shkruar në tabelë fjalën “Parandalimi. Përballë SIDA-s, shëndeti juaj varet nga vetë JU”. Ai/ajo pyet nxënësit: Çka mendoni, cilat janë metodat që i kishit zbatuar për parandalimin e sëmundjes?

Mendimet e të gjithë nxënësve renditen në një pjesë të tabelës.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Duke iu referuar pjesëve të mëposhtme, secili grup zgjedh se cilën pjesë do ta komentojë:

1. Ç’është KTVK?
2. Roli i KTVK-së në zvogëlimin e përhapjes së HIV-it.
3. Qendrat ekzistuese të shërbimeve të KTVK në Kosovë.
4. Përdorimi i prezervativëve.
5. Transmetimi me anë të shkëmbimit të gjilpërave dhe shiringave të ndotura.
6. Parandalimi i transmetimit të gjakut gjatë injektimit të tij.
7. Transmetimi nga nëna e infektuar te fëmija në barkun e saj.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të plotësojnë tabelën që gjendet në librin e nxënësit, duke punuar në grupe. Ai/ajo u kërkon t’i argumentojnë përgjigjet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: SIDA: Faji i askujt, problem i gjithkujt

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan të drejtat seksuale dhe krahason normat shoqërore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

IV.2 Merr pjesë ose udhëheq një fushatë të informimit të qytetarëve për një fushë apo temë të caktuar, për përgatitjen e saj mbështetet në idetë progresive dhe në shembujt pozitivë, përgatitjet i prezanton para klasës duke vënë theksin mbi qëllimet dhe rezultatet e pritura nga ky organizim (p.sh., fushatë informimi për mbrojtjen e mjedisit natyror dhe shoqëror, ose për mënyrat e jetës së shëndetshme etj.).

V.5 Inicion aktivitete për shmangien e paragjytimeve, stereotipave në shkollë dhe në shoqëri dhe për promovimin e vlerave të qëndrueshme shoqërore, duke ilustruar ato me shembuj pozitivë nga ngjarje e individë të njohur.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: SIDA: Faji i askujt, problem i gjithkujt

Fjalë kyç: HIV-i, SIDA, shtatzënia

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: “T’i kuptojmë më mirë dhe të mbajmë qëndrim sa më të drejtë ndaj njerëzve me SIDA”. Ai/ajo pyet nxënësit: Cili është mendimi juaj?

Nxënësit shprehin mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit t’u përgjigjen me shkrim pyetjeve dhe më pas të diskutojnë të gjitha përgjigjet:

1. Si do të ndiheshit, çfarë do të mendonit nëse do të merrnit vesh që njëri nga shokët tuaj është infektuar me virusin e SIDA-s? A mendoni se shoqëria juaj me të do të ndryshonte? PO apo JO dhe PSE?
2. Si do të ndiheshit, çfarë do të mendonit nëse do të merrnit vesh që njëri nga mësuesit tuaj është me SIDA?
3. A mendoni se njerëzit me SIDA duhet të vazhdojnë të punojnë? PO apo JO dhe PSE?
4. A mendoni se të gjithë duhet të bëjnë analiza për virusin e SIDA-s? PO apo JO dhe PSE? Si duhet vepruar me njerëzit që dalin seropozitivë, pra që e kanë virusin?
5. Në qoftë se një djalë që e di se e ka virusin HIV do të dëshironte të kryente marrëdhënie seksuale me dikë, a duhet t’ia thotë këtë gjë personit me të cilin do të kryejë marrëdhënie? PO apo JO dhe PSE? Kur duhet t’ia thotë këtë gjë partneres?
6. Sipas jush, a është fajtor një person vetëm pse vuan nga SIDA? Pse?

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit vazhdojnë të diskutojnë për përgjigjet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11
Tema: Ta bëjmë shoqërinë të vetëdijshme		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësit ndërmarrin aktivitete të ndryshme në dobi të vetëdijësimit të shoqërisë.	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara): V.5 Inicion aktivitete për shmangien e paragjykimeve, stereotipave në shkollë dhe në shoqëri dhe për promovimin e vlerave të qëndrueshme shoqërore, duke ilustruar ato me shembuj pozitivë nga ngjarje e individë të njohur. VI.5 Demonstron shembuj konkretë të mbrojtjes së mjedisit natyror dhe atij të krijuar nga njeriu në aktivitete të jetës së përditshme në shtëpi; në klasë, në shkollë dhe në komunitet, propozon alternativa se si të gjithë qytetarët mund të kontribuojnë në mënyra të ndryshme për këtë proces.			
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: Ta bëjmë shoqërinë të vetëdijshme			
Fjalë kyç: SIDA, HIV-i.			
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, hamerat, ngjyrat, markerat, ngjitësi.			
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.			
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE			
Veprimtari: Mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të mendojnë ide se si mund t'i vetëdijësojnë për sëmundjen SIDA të tjerët me diçka shumë të vogël. Më poshtë përshkruhet organizimi i veprimtarisë: Ju tashmë e kuptoni se sa të rëndësishëm mund të bëheni për shoqërinë, sidomos tani që keni njohuri të mjaftueshme për SIDA-n. Në qoftë se do të gjeni rrugën e duhur për t'ua përcjellë këto njohuri edhe të tjerëve, do ta kuptoni se sa të vlefshme do të bëhen njohuritë tuaja për SIDA-n. Kështu ju mund të bëni pllakate për SIDA-n, me të dhëna për të, në mënyrë që t'i nxisni të tjerët të mësojnë sa më shumë rreth kësaj sëmundjeje. Punoni me grupe dyshe, me qëllim që veprimtaria juaj të jetë sa më frytdhënëse. Punimet tuaja mund t'i ekspozoni në mjediset e shkollës, pse jo edhe në mjediset publike. Ndoshta për të realizuar këtë gjë, ju mund t'u drejtoheni pronarëve të dyqaneve, personaliteteve lokale për mjediset ku mund të afishoni punimet tuaja.			
VLERËSIMI I NXËNËSVE			
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.			
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR			
Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.			

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Thuaj “jo” seksit të pambrojtur

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit identifikojnë rreziqet si IST-ja dhe HIV-AIDS-i. Përshkruajnë metodat dhe mjetet kontraceptive.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

IV.2 Merr pjesë ose udhëheq një fushatë të informimit të qytetarëve për një fushë apo temë të caktuar, për përgatitjen e saj mbështetet në idetë progresive dhe në shembujt pozitivë, përgatitjet i prezanton para klasës duke vënë theksin mbi qëllimet dhe rezultatet e pritura nga ky organizim (p.sh., fushatë informimi për mbrojtjen e mjedisit natyror dhe shoqëror, ose për mënyrat e jetës së shëndetshme etj.).

VI.6 Demonstron veprime të ndryshme që shprehin tolerancë, respekt dhe qëndrim të hapur ndaj dallimeve në komunitetin ku jeton (në klasë, në shkollë, në lagje dhe me gjerë) dhe i shpjegon ato në një debat me të tjerët.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.2 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Thuaj “jo” seksit të pambrojtur (Ushtrime)

Fjalë kyç: HIV-i, SIDA.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja, fletat.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Edukim shëndetësor.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Ushtrime:

Mësimdhënësi/ja u shpërndan nxënësve fleta të përgatitura me pyetje. Pasi të shkruajnë përgjigjet e tyre, nxënësit diskutojnë së bashku.

1. Jepni katër arsye për t'i thënë "jo" kërkesës për marrëdhënie seksuale dhe katër arsye për vonimin e tyre.

- mundësi shtatzënie;
- rrezik infektimi nga SIDA dhe SST-ja;
- për shkak se ma ndalojnë prindërit për të pasur marrëdhënie seksuale;
- partneri im nuk është ai që duhej të ishte;
- për shkak të frikës nga dhuna;
- nuk jam ende i/e gatshëm/shme për këto marrëdhënie;
- do të pres derisa të martohem;
- do të pres derisa miqësia ime me dikë të piqet.

2. Renditni tre faktorë që mund ta ndihmojnë një njeri për t'i shtyrë për më vonë marrëdhëniet seksuale.

- Të dalë për zbavitje me shokët.
- Të vendosë që herët se deri ku do ta çojë miqësinë me dikë.
- Të mos mashtrohet nga fjalët dhe argumentet e pasionuara.
- Të mos shoqërohet me njerëz që i bëjnë presion për të bërë seks.
- Të mos shoqërohet me njerëz të cilët nuk ka besim.
- T'u shmanget vendeve të vetmuara, në të cilat nuk e ndihmon kush.
- Të mos pranojë dhurata ose para nga njerëz të cilët nuk i njeh mirë.
- Të mos pranojë ta marrin në makinë njerëz të cilët nuk ka besim.

Këshillat e mëposhtme mund t'ju vijnë në ndihmë. Si?

Shënoni "L" për këshillat që ju duken të lehta për t'u marrë parasysh dhe "V" për të vështirat.

Shkoni në mbrëmje apo në festa me miqtë tuaj, jo vetëm. ____

Vendosni se sa larg duhet të shkoni me të dashurin tuaj, përpara se të jeni me të. ____

Vendosni kufirin tuaj për drogën ose alkoolin përpara se të ndodheni në një situatë provokuese. ____

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

37.016:52(075.3)(072)

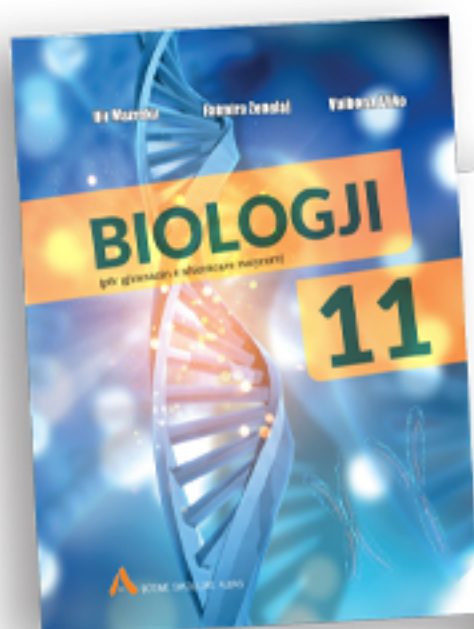
Hajredini, Arjeta
Biologji 11 : libër mësuesi për tekstin shkollor : (për gjimnazin e
shkencave natyrore) / Arjeta Hajredini. – Prishtinë : Botimet Shkollore
Albas, 2019. – 160 f. : ilustr. ; 24 cm.

ISBN 978-9951-15-072-9

11 LIBËR MËSUESI

për tekstin shkollor

BIOLOGJI



Çmimi 4 euro

ISBN 978-9951-15-072-9



9 789951 150729

